بخش اول: محاسبه مشتق مقدماتی (مشتق به طور کامل در فصل بعدی بررسی می شود)

مشتق $f'(x)$ $\rightarrow$ **تابع** $f(x)$

- **قوانین مشتق گیری**

x^n	$Ax+B$	**عدد**	**تابع**
nx^{n-1}	A	**صفر**	**مشتق**

۱- مشتق بگیرید.

۱) $y=۴\rightarrow$	۲) $y=\sqrt{۳}\rightarrow$
۳) $y=۳-۵x\rightarrow$	۴) $y=۴x+۵\rightarrow$
۵) $y=x^{۹}\rightarrow$	۶) $y=x^{۴}\rightarrow$
۷) $y=-۳x^{۱۰}\rightarrow$	۸) $y=۲x^{۷}\rightarrow$
۹) $y=x^{۳}+x^{۲}\rightarrow$	۱۰) $y=x\rightarrow$
۱۱) $y=x^{۵}+x^{۴}+۵x^{۳}-۲x+۱\rightarrow$	۱۲) $y=\frac{x^{۵}}{۴}\rightarrow$

تابع	**مشتق**
u^n	$nu'u^{n-1}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{۲\sqrt{u}}$
$\sqrt[۳]{u}$	$\frac{u'}{۳\sqrt[۳]{u^{۲}}}$

۲- مشتق توابع زیر را بگیرید. (ساده کردن نیازی نیست.)

۱) $y = (۷x + ۲)^{۵} \rightarrow$	۲) $y = (x^{۲} + x)^{۴} \rightarrow$
۳) $y = (x^{۳} + ۵)^{۶} \rightarrow$	۴) $y = (۳x^{۴} - x)^{۵} \rightarrow$
۵) $y = \sqrt{۳x + ۱} \rightarrow$	۶) $y = \sqrt{x^{۲} - ۳x} \rightarrow$
۷) $y = \sqrt{(x^{۲} - ۱)^{۳} + x} \rightarrow$	۸) $y = \sqrt[۳]{۲x - \sqrt{x}} \rightarrow$
۹) $y = \sqrt[۳]{۴x - ۱} \rightarrow$	۱۰) $y = \sqrt{x^{۵} + x^{۳}} \rightarrow$
۱۱) $y = (۵x - x^{۲})^{۶} \rightarrow$	۱۲) $y = ۳\sqrt[۳]{x} \rightarrow$
۱۳) $y = ۴\sqrt{x} \rightarrow$	۱۴) $y = \sqrt{x^{۲} + ۴x + ۱} \rightarrow$

مشتق مثلثاتی های تواندار:

توان یکی کم × مشتق مثلثاتی × مشتق کمان × توان

۳- مشتق توابع زیر را بگیرید. (ساده کردن نیازی نیست.)

۱) $y = sin ۲x \rightarrow$	۲) $y = \cos \pi x \rightarrow$
۳) $y = \sin^{۳} ۴x \rightarrow$	۴) $y = \sin^{۷} ۵x \rightarrow$
۵) $y = \cos^{۴}(x^{۳}) \rightarrow$	۶) $y = \cos^{۳} ۵x \rightarrow$

بخش سوم : همسایگی

همسایگی راست $x_.$: $(x_., b)$

همسایگی چپ $x_.$: $(a, x_.)$

همسایگی $x_.$: بازه (a, b) همسایگی $x_.$ است اگر $x_.$ در این بازه باشد یعنی $a < x_. < b$

همسایگی محذوف $x_.$: بازه $(a, b) - \{x_.\}$ همسایگی محذوف $x_.$ است.

۴- جاهای خالی را پر کنید.

الف) بازه $(۳,۷)$ همسایگی راست عدد ----- و همسایگی چپ عدد ------ است.

ب) بازه $(۲,۶)$ همسایگی عدد ---------- است.

پ) بازه $(۳,۹) \cup (۱,۳)$ همسایگی محذوف عدد ---------- است.

ت) بازه $(-۱,۱) \cup (۱,۳)$ همسایگی محذوف عدد ---------- است.

ث) بازه $(۱,۵) - \{۲\}$ همسایگی محذوف عدد ---------- است.

۵- اگر بازه $(a - ۲,۲a)$ همسایگی عدد $x = ۲$ باشد حدود a کدام است؟

۱) $(۱,۳)$ ۲) $(۲,۵)$ ۳) $(۱,۲)$ ۴) $(۲,۵)$

۶- مجموعه جواب $|x - ۱| < ۲$ همسایگی کدام عدد نیست؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

۷- اگر بازه $(-x + ۲,۵)$ یک همسایگی از عدد $۲x$ باشد، مجموعه مقادیر ممکن برای x چند عدد صحیح می تواند باشد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

۸- به ازای کدام مقادیر x بازه $(x + ۱,۲x - ۱)$ یک همسایگی از عدد ۳ است؟ (سراسری ۹۸)

۱) $\emptyset$ ۲) $\{۲\}$ ۳) $۲ < x < ۲/۵$ ۴) $۱/۵ < x < ۲$

۹- اگر بازه $(1,3) \cup (m,5)$ یک همسایگی محذوف از عدد حقیقی x باشد. $m+x$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۳ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۸

۱۰- اگر بازه $(3,5-x) \cup (2x,x+2)$ یک همسایگی محذوف از عدد حقیقی m باشد، حاصلضرب مقادیر قابل قبول برای m کدام است؟ (تالیفی)

۱) ۹ ۲) ۱۰ ۳) ۱۱ ۴) ۱۲

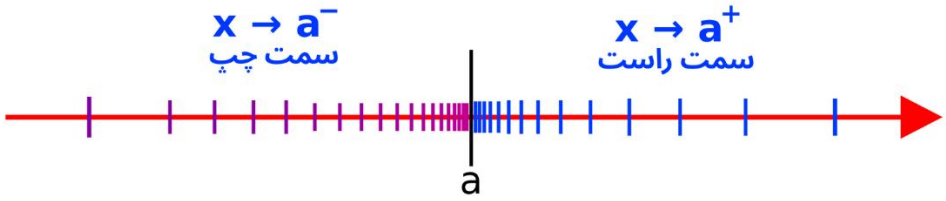
۱۱- اگر $(2,a+b) \cup (4b-a,5)$ یک همسایگی ۴ باشد، مقدار $b-a$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) $-\frac{4}{5}$ ۲) $-\frac{5}{4}$ ۳) $\frac{4}{5}$ ۴) $\frac{5}{4}$

بخش چهارم: محاسبه حد به کمک نمودار

میل کردن

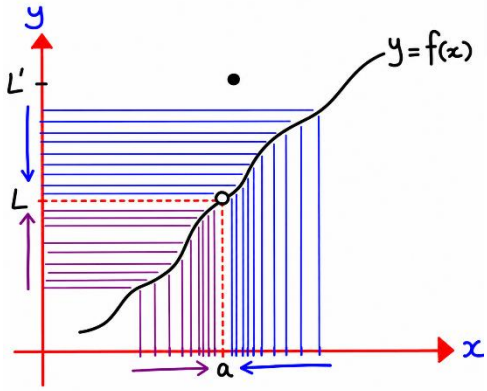
- **می گوییم x به سمت عدد a میل می کند و می نویسیم $x \to a$ ، اگر متغیر x به a نزدیک و نزدیکتر شود ولی هیچگاه به a نرسد.**
- **وقتی $x \to a$ آنگاه $x \neq a$**
- **وقتی $x \to a$ آنگاه $x - a \to 0$**



میل کردن راست و چپ

- **می گوییم x به سمت عدد a از راست میل می کند و می نویسیم $x \to a^+$ ، اگر متغیر x به a نزدیک و نزدیکتر شود ولی هیچگاه به a نرسد و $x > a$.**
- **می گوییم x به سمت عدد a از چپ میل می کند و می نویسیم $x \to a^-$ ، اگر متغیر x به a نزدیک و نزدیکتر شود ولی هیچگاه به a نرسد و $x < a$.**
- **عدد بسیار کوچک** $a^+ = a +$ **عدد بسیار کوچک** $a^- = a -$

مفهـــــوم حد



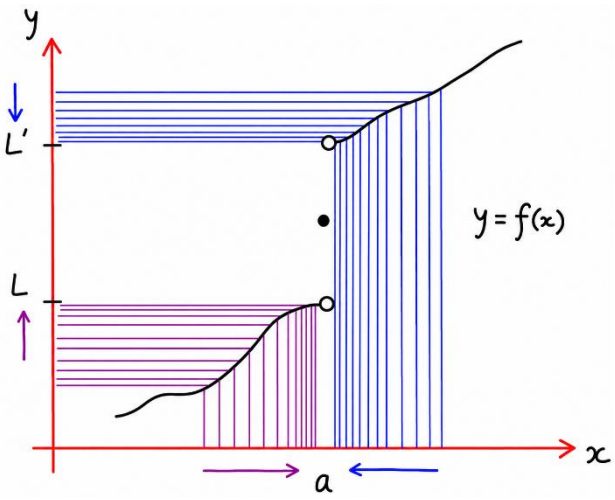
$\lim\limits_{x \to a} f(x) = L$ یعنی اگر x به سمت عدد a میل کند (نزدیک و نزدیکتر شود) آنگاه $f(x)$ به L میل می کند. (نزدیک و نزدیکتر می شود.)

- **در مبحث حد و میل کردن خود نقطه هیچ اهمیتی ندارد بلکه رفتار اطراف نقطه مهم است.**
- **$\lim\limits_{x \to a} f(x) = L$ به طور خلاصه یعنی؛ اگر $x \to a$ آنگاه $f(x) \to L$**

مفهـــــوم حد راست و چپ

$\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = L$ را می خوانیم حد راست تابع $y = f(x)$ در $x = a$ برابر L است یعنی اگر x به سمت عدد a از راست میل کند (نزدیک و نزدیکتر شود) آنگاه $f(x)$ به L میل می کند. (نزدیک و نزدیکتر می شود.)

$\lim\limits_{x \to a^-} f(x) = L$ را می خوانیم حد چپ تابع $y = f(x)$ در $x = a$ برابر L است یعنی اگر x به سمت عدد a از چپ میل کند (نزدیک و نزدیکتر شود) آنگاه $f(x)$ به L میل می کند. (نزدیک و نزدیکتر می شود.)



- **در نمودار روبرو داریم:**

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = L'$$

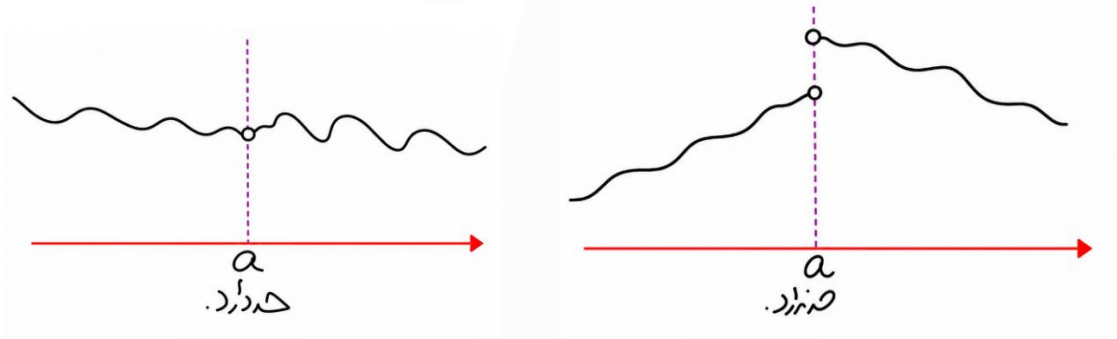
$$\lim_{x\to a^-} f(x) = L$$

- **اگر حد راست و چپ تابع** $y=f(x)$ **در** $x=a$ **برابر باشد یعنی** $\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^-} f(x) = L$

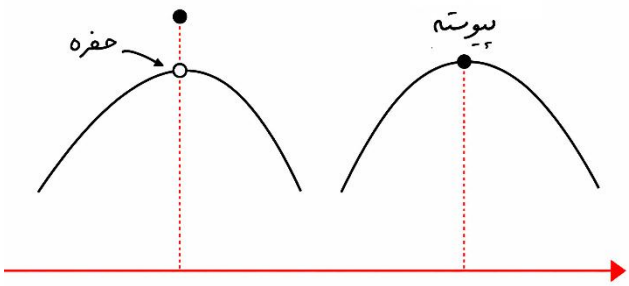
آنگاه می گوییم حد در $x=a$ **وجود دارد و برابر** L **است یعنی** $\lim_{x\to a} f(x) = L$

$$\boxed{\lim_{x\to a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^-} f(x) = L}$$

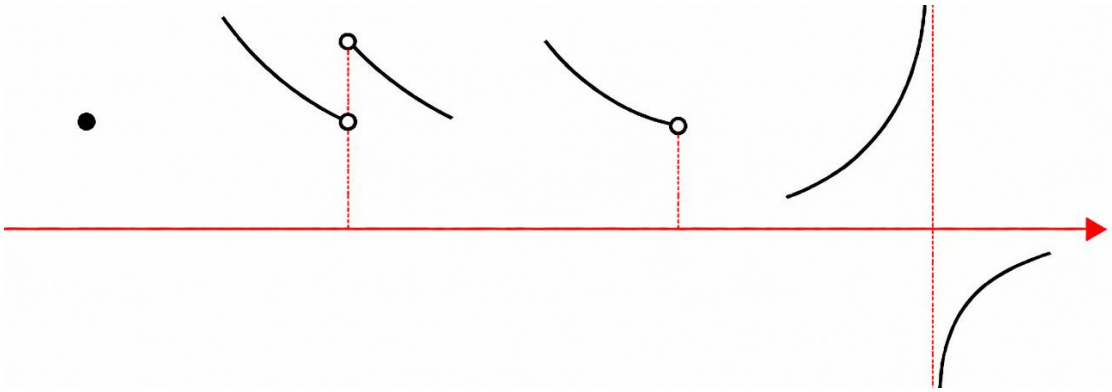
- **فرق حد داشتن و نداشتن در یک نقطه**



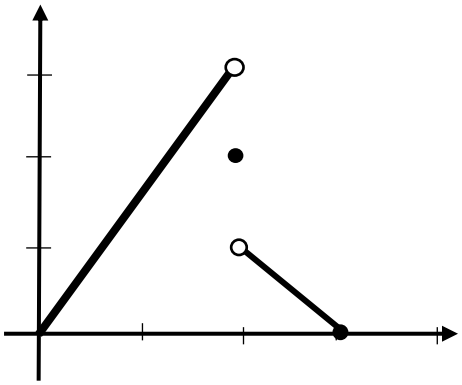
- **انواع نقاطی که حد دارند**



- **انواع نقاطی که حد ندارند**



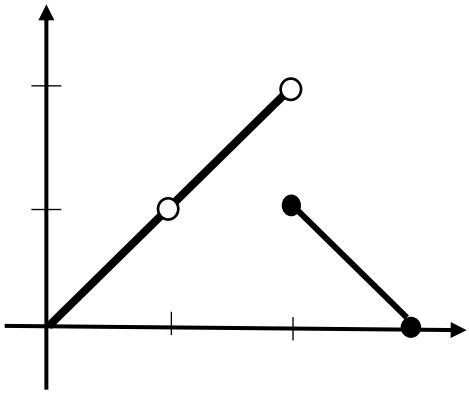
مدل (۱) محاسبه حد های ساده



$\lim_{x\to ۲^+} f(x) =$

$\lim_{x\to ۲^-} f(x) =$ $\quad f(۲) =$

$\lim_{x\to ۲} f(x) =$

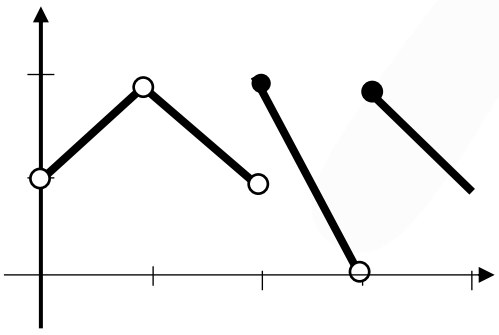


$\lim_{x\to ۱^-} f(x) =$ $\quad \lim_{x\to ۱^+} f(x) =$ $\quad \lim_{x\to ۱} f(x) =$

$\lim_{x\to ۲^-} f(x) =$ $\quad \lim_{x\to ۲^+} f(x) =$ $\quad \lim_{x\to ۲} f(x) =$

$\lim_{x\to ۳^-} f(x) =$ $\quad \lim_{x\to ۳^+} f(x) =$ $\quad \lim_{x\to ۳} f(x) =$

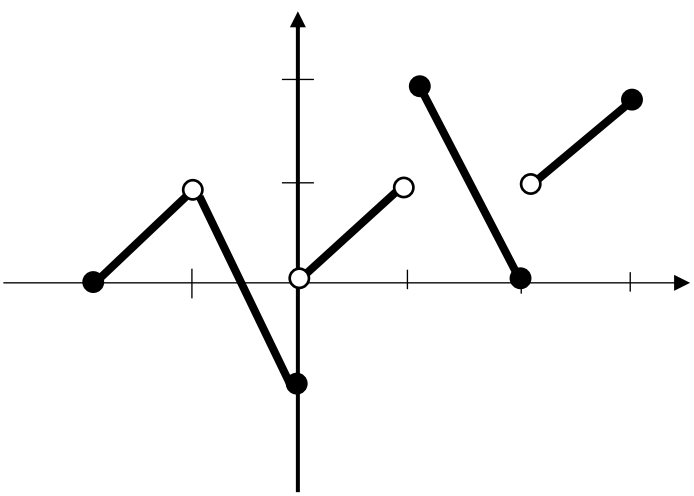
$\lim_{x\to ۲^+} xf(x) =$ $\quad \lim_{x\to ۲^-} \frac{|f(x)|}{۳x+۱} =$ $\quad \lim_{x\to ۱^+} \frac{|f(x)|}{x^۲+۳} =$



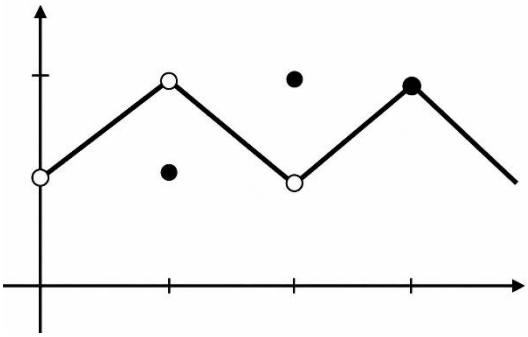
$\lim_{x\to ۱} f(x) =$ $\quad \lim_{x\to ۱^+} f(x) =$ $\quad \lim_{x\to ۱^-} f(x) =$

$\lim_{x\to ۲} f(x) =$ $\quad \lim_{x\to ۲^+} f(x) =$ $\quad \lim_{x\to ۲^-} f(x) =$

$\lim_{x\to ۳} f(x) =$ $\quad \lim_{x\to ۳^+} f(x) =$ $\quad \lim_{x\to ۳^-} f(x) =$



a	حد چپ	حد راست	حد	$f(a)$
-۲				
-۱				
۰				
۱				
۲				
۳				

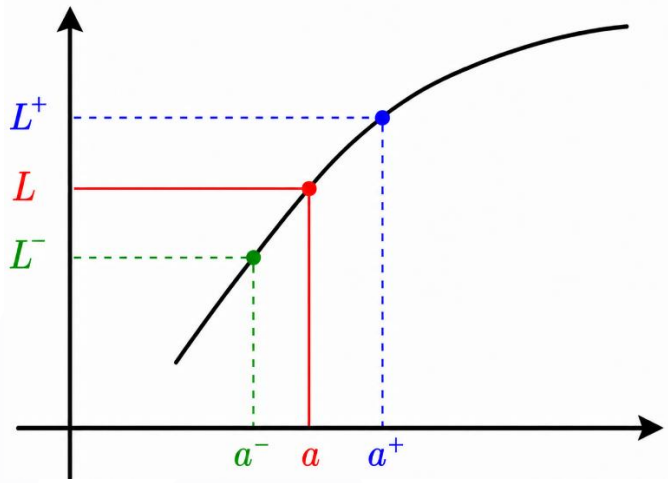


$f(۱) =$ $\lim_{x\to ۱} f(x) =$

$f(۲) =$ $\lim_{x\to ۲} f(x) =$

$f(۳) =$ $\lim_{x\to ۳} f(x) =$

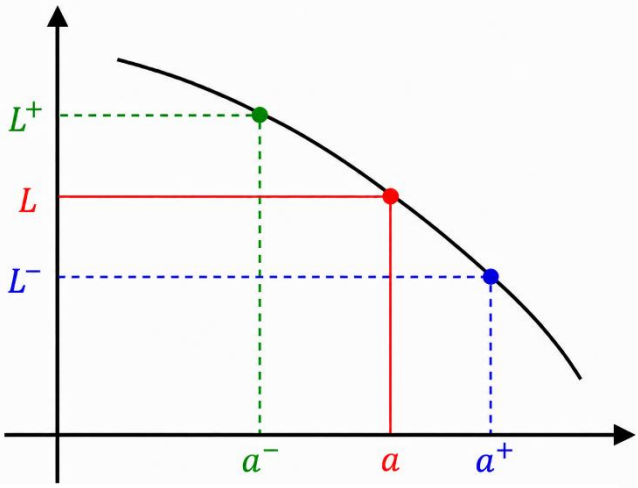
مدل (۲) محاسبه حد های ترکیبی



توابع اکیداً صعودی

$a^+ \to L^+$

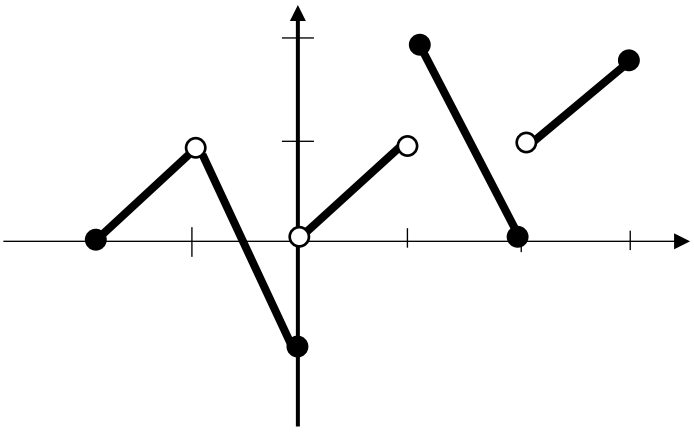
$a^- \to L^-$



توابع اکیداً نزولی

$a^+ \to L^-$

$a^- \to L^+$

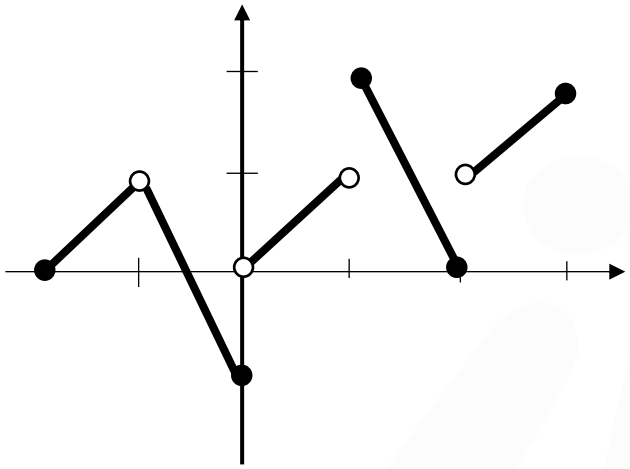


$\lim\limits_{x\to ۱^+} f(x) =$

$\lim\limits_{x\to ۱^+} f(-x) =$

$\lim\limits_{x\to (-۱)^-} f(-۲x-۱) =$

$\lim\limits_{x\to (-۱)^+} f(۱-x) =$



$\lim\limits_{x\to ۰^+} f(-x) =$

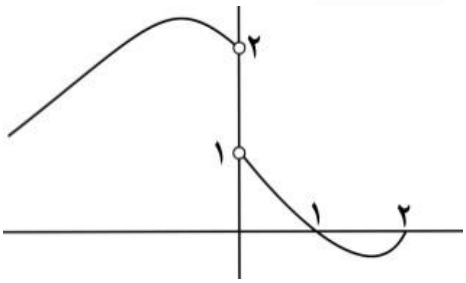
$\lim\limits_{x\to ۰^-} f(۱+x) =$

$\lim\limits_{x\to ۱^+} f(f(x)) =$

$\lim\limits_{x\to (-۱)^+} f(f(x)) =$

$\lim\limits_{x\to ۲^-} f(f(x)) =$

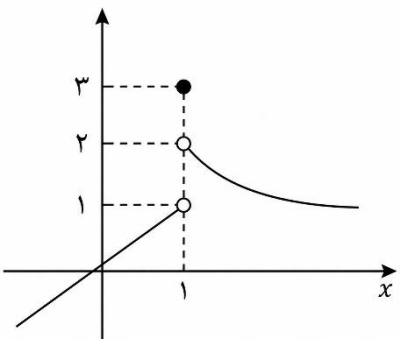
۱۲- اگر شکل روبرو تابع $y=f(x)$ باشد، مقادیر زیر کدام است؟



الف) $\lim\limits_{x\to ۰^+} f(x)$ ب) $\lim\limits_{x\to ۱^-} f(x-۱)$

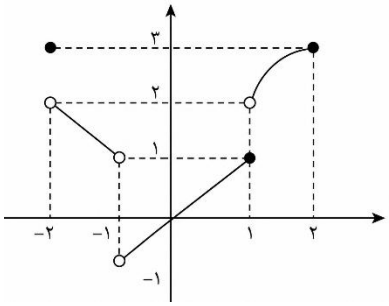
ج) $\lim\limits_{x\to ۱^+} f(f(x))$ د) $\lim\limits_{x\to ۰^-} f(-x)$

۱۳- اگر شکل روبرو تابع $y=f(x)$ باشد، حاصل $\lim\limits_{x\to ۴^+} f\left(\frac{۱}{۲x-۷}\right)$ کدام است؟



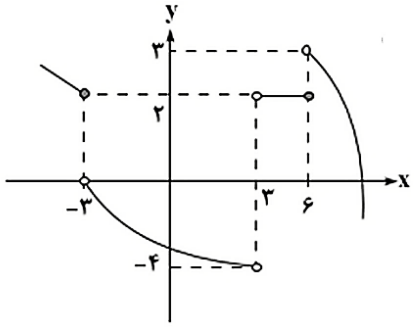
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) این حد وجود ندارد.

۱۴- اگر شکل روبرو تابع $y = f(x)$ باشد، مقدار $\lim\limits_{x\to(-1)^+} f(x-1) + \lim\limits_{x\to 2^-} f\left(-\frac{x}{2}\right)$ کدام است؟



۱) ۱ ۲) −۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۵- باتوجه به نمودار تابع f، حاصل حد چپ تابع $y = (fof)\left(\frac{۳}{x}\right)$ در $x = \frac{۱}{۲}$ کدام است؟ (قلمچی)

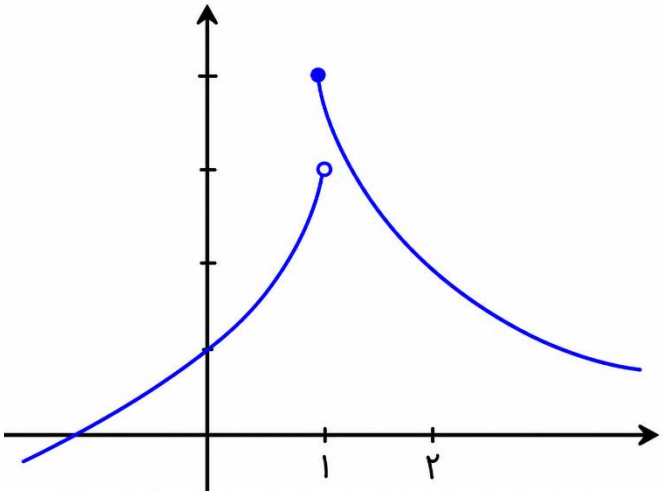


۱)صفر ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) −۴

مدل (۳) محاسبه حد های شامل جزصحیح

- **اگر N عددی صحیح باشد داریم:**

$$[N^-] = N - ۱ \qquad [N^+] = N$$

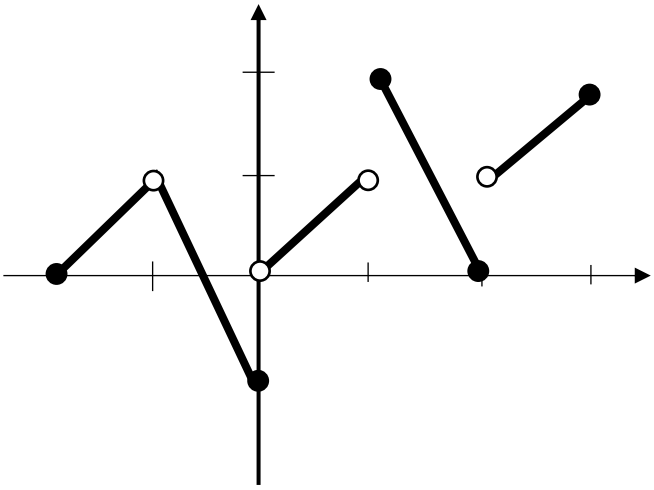


$\lim\limits_{x\to ۱^-} f(x) =$

$\lim\limits_{x\to ۱^-} [f(x)] =$

$\left[\lim\limits_{x\to ۱^-} f(x)\right] =$

$\lim\limits_{x\to ۱^-} f([x]) =$



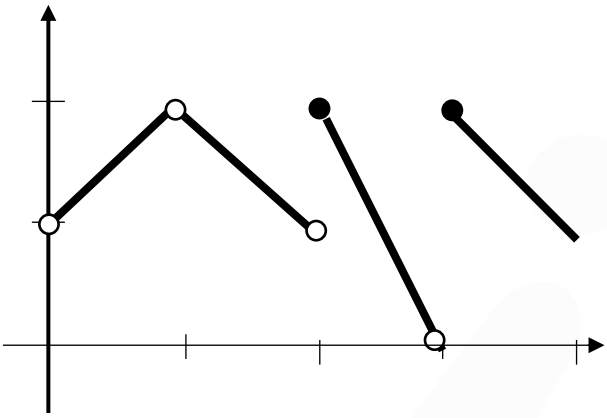
$\lim_{x\to ۲^+}[f(x)] =$

$\lim_{x\to ۳^-}[f(x)] =$

$\lim_{x\to ۱^+}[f(x)] =$

$\lim_{x\to (-۱)^+}[f(x)] =$

$\lim_{x\to (-۱)^-}[f(x)] =$



$\lim_{x\to ۲^+}[f(x)] =$

$\left[\lim_{x\to ۱^-} f(x)\right] =$

$\lim_{x\to ۳^-}[f(x)] =$

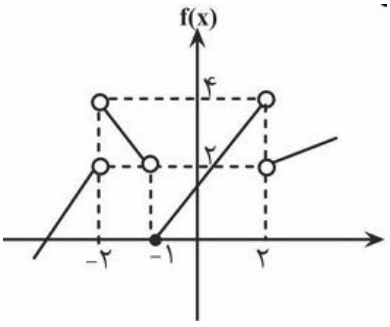
$\left[\lim_{x\to ۳^-} f(x)\right] =$

$\lim_{x\to ۳^-} f([x]) =$

۱۶- باتوجه به نمودار تابع f، حاصل عبارت خواسته شده کدام است؟(قلمچی)

$$\left[\lim_{x\to ۱^-} f(x+۱)\right] - \lim_{x\to ۳^+} f(۲-x) + \lim_{x\to ۲^+}[-f(x)]$$

۱) -۳ ۲) -۱ ۳) ۳ ۴) -۴



بخش پنجم : قضایای حد و محاسبه حد بدون کمک نمودار

(۱) حد توابع ثابت: حد تابع ثابت برابر مقدار تابع ثابت است. اگر a و c دو عدد ثابت باشند: $\lim\limits_{x\to a} c = c$

(۲) حد توابع همانی: $\lim\limits_{x\to a} x = a$

(۳) اگر $p(x)$ یک چندجمله ای باشد، آنگاه: $\lim\limits_{x\to a} p(x) = p(a)$

(۴) مثلثاتی : $\lim\limits_{x\to \alpha} \cos x = \cos \alpha$ $\quad$ $\lim\limits_{x\to \alpha} \sin x = \sin \alpha$

(۵) حد مجموع و تفاضل و ضرب: اگر $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to a} g(x)$ موجود باشد، آنگاه:

$$\lim_{x\to a}\big(f(x) \pm g(x)\big) = \lim_{x\to a} f(x) \pm \lim_{x\to a} g(x)$$

$$\lim_{x\to a}\big(f(x) \times g(x)\big) = \lim_{x\to a} f(x) \times \lim_{x\to a} g(x)$$

(۶) حد تقسیم: اگر $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to a} g(x)$ موجود باشد و $\lim\limits_{x\to a} g(x) \neq 0$ آنگاه:

$$\lim_{x\to a}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{\lim\limits_{x\to a} f(x)}{\lim\limits_{x\to a} g(x)}$$

(۷) حد توان: اگر $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ موجود باشد، $n \in \mathbb{N}$ آنگاه:

$$\lim_{x\to a}\big(f(x)\big)^n = \Big(\lim_{x\to a} f(x)\Big)^n$$

(۸) اگر c یک عدد ثابت و $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ موجود باشد آنگاه:

$$\lim_{x\to a}\big(cf(x)\big) = c\lim_{x\to a} f(x) = cl$$

(۹) حد ریشه : اگر $\lim\limits_{x\to c} f(x) > 0$ آنگاه:

$$\lim_{x\to c}\sqrt{f(x)} = \sqrt{\lim_{x\to c} f(x)}$$

توجه: تمامی قضایای بالا برای حد های راست و چپ نیز برقرار است.

مدل اول: حد های معمولی بدون ابهام

۱۷- حاصل $\lim_{x\to 0}(۲\cos x + ۱)$ چقدر است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۱

۱۸- حاصل $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{۵x^۲+۱}}{۴x-۴}$ چقدر است؟

۱) $-\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۴}$ ۳) -۱ ۴) وجود ندارد

۱۹- حاصل $\lim_{x\to ۱}\left(\left(\sqrt{x+۳}\right)+\left(\frac{x^۲-۲}{x+۱}\right)\right)$ چقدر است؟

۱) $\frac{۵}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) ۲

مدل دوم: حد های چند ضابطه ای

۲۰- حد توابع زیر را در نقطه داده شده پیدا کنید؟

الف) $f(x)=\begin{cases}۵ & x\le ۲\\ ۴ & x>۲\end{cases}$ در $x=۲$ و $x=۱$

پ) $f(x)=\begin{cases}۴x & x\le ۲\\ x^۳ & x>۲\end{cases}$ در $x=۲$

۲۱- به ازای کدام مقدار a، تابع $f(x)=\begin{cases}\frac{۱}{x} & ۰<x<a\\ x & x\ge a\end{cases}$ در $x=a$ حد دارد؟ (قلم چی)

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) -۱ ۴) هیچ مقدار a

نکته: در توابعی که به صورت $f(x)=\begin{cases}u(x) & x\in\mathbb{Z}\\ v(x) & x\notin\mathbb{Z}\end{cases}$ **می باشد، داریم:** $\lim\limits_{x\to a} f(x)=\lim\limits_{x\to a} v(x)$

۲۲- در تابع $f(x)=\begin{cases}0 & x\in\mathbb{Z}\\ -1 & x\notin\mathbb{Z}\end{cases}$، حاصل $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)+\lim\limits_{x\to(\frac{1}{2})^-} f(x)$ چقدر است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) -1 ۴) -2

۲۳- در تابع $f(x)=\begin{cases}x^2 & x\in\mathbb{Z}\\ x^3 & x\notin\mathbb{Z}\end{cases}$، حاصل $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x)+\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ چقدر است؟

۱) ۸ ۲) ۱۲ ۳) ۱۶ ۴) ۲۰

نکته: اعمال جبری رو حد توابع چه اثری دارد:

f	g	$f\pm g$	$f.g$	$\frac{f}{g}$
حد دارد	**حد دارد**	**حد دارد**	**حد دارد**	**حد دارد (مخرج ناصفر)**
حد دارد	**حد ندارد**	**حد ندارد**	**حد ندارد(صورت ناصفر)**	**حد ندارد (صورت ناصفر)**
حد ندارد	**حد ندارد**	**معلوم نیست**	**معلوم نیست**	**معلوم نیست**

۲۴- اگر $f(x)=\begin{cases}4 & x\le 2\\ 3 & x>2\end{cases}$ و $g(x)=\begin{cases}-2 & x\le 2\\ -1 & x>2\end{cases}$، حد تابع $f+g$ در $x=2$ کدام است؟

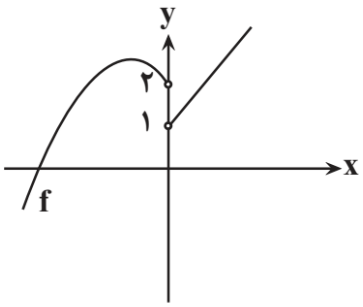
۱) ۲ ۲) ۳ ۳) -3 ۴) وجود ندارد

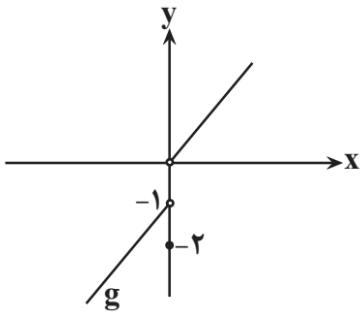
۲۵- با توجه به دو تابع $f(x)=\begin{cases}1-x^2 & x<2\\ x-5 & x\ge 2\end{cases}$ و $g(x)=\begin{cases}3 & x<1\\ 4-x & x\ge 1\end{cases}$، حد تابع $\frac{f}{g}$ در نقطه‌ی $x=2$ کدام است؟ (قلم چی)

۱) $\frac{3}{2}$ ۲) $-\frac{3}{2}$ ۳) $-\frac{1}{2}$ ۴) وجود ندارد.

مدل سوم: قضایای حد

۲۶- اگر نمودارهای f و g به صورت زیر باشد، حاصل $\lim_{x\to 0}\big(f(x)+g(x)\big)$ کدام است؟

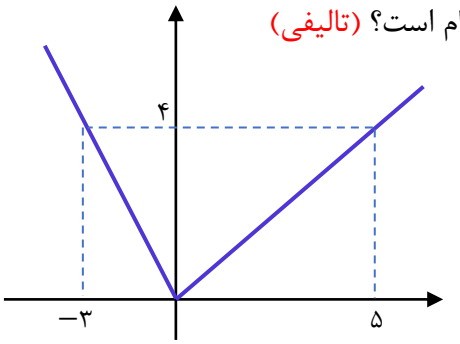




۱) -1 ۲) ۰

۳) ۱ ۴) وجود ندارد

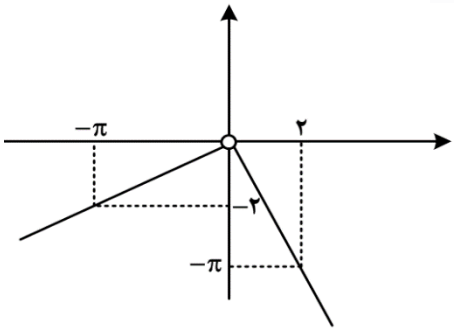
۲۷- شکل زیر، نمودار تابع f است. مقدار $\lim_{x\to(-2)^+}\frac{|f(x)|}{x^2+4}+\lim_{x\to 3^-}\frac{\sqrt{x+1}}{|f(x)|}$ کدام است؟ (تالیفی)



۱) ۱ ۲) $\frac{2}{3}$

۳) $\frac{7}{6}$ ۴) $\frac{4}{3}$

۲۸- شکل زیر، نمودار تابع f است. مقدار $\lim_{x\to\left(-\frac{\pi}{2}\right)^+}\frac{|f(x)|}{\sin x}+\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{\sin x}{|f(x)|}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

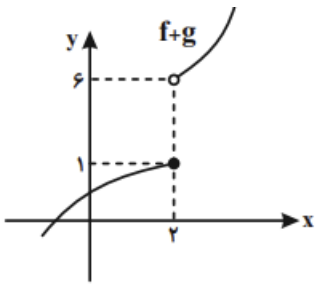


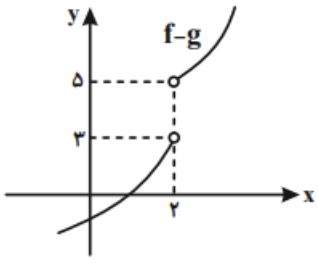
۱) $1-\frac{4}{\pi^2}$ ۲) $\frac{4}{\pi^2}-1$

۳) $4\pi-\frac{1}{\pi^2}$ ۴) $4\pi+\frac{1}{\pi^2}$

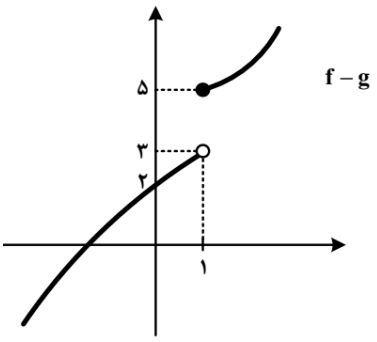
۲۹- با توجه به نمودارهای $f+g$ و $f-g$، مقدار $2\lim_{x\to 2^+}f(x)-3\lim_{x\to 2^-}f(x)$ کدام است؟ (قلم چی)

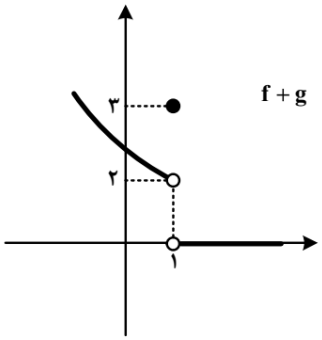
۱) ۵ ۲) ۴ ۳) ۳ ۴) ۲





۳۰- شکل های زیر، نمودار توابع $f+g$ و $f-g$ هستند. مقدار $\lim_{x\to 1} f(x)$ کدام است (سراسری۱۴۰۳ تجربی)





۱) حد ندارد ۲) ۲/۲۵
۳) ۲/۵ ۴) ۲/۷۵

۳۱- با توجه به شکل های سوال قبل مقدار $\lim_{x\to 1} g(x)$ کدام است؟

۱) حد ندارد ۲) $-۱/۵$ ۳) $-۲/۵$ ۴) $-۲/۷۵$

مدل چهارم: حد های شامل جزصحیح

- **اگر N عددی صحیح باشد داریم:**

$$[N^+] = N \qquad [N^-] = N - ۱$$

$$\lim_{x\to ۱}\left[\frac{x^۲+۴x}{۳}\right] = \qquad \lim_{x\to ۲}\left[\frac{x^۲-۴x}{۳}\right] =$$

$$\lim_{x\to(-۲)^+}[۳x]+[-x] \qquad \lim_{x\to ۱^-}(x+۳)[۲x]$$

$$\lim_{x\to(-۲)^-} x+[x] \qquad \lim_{x\to \pi^-}[\sin x]$$

$$\lim_{x\to \frac{\pi}{۲}^-}[-\cos x] \qquad \lim_{x\to ۰}[x^۲] =$$

۳۲- حاصل حد $\lim\limits_{x\to(\frac{۱}{۵})^-}[-۱۰x]$ کدام است؟

۱) -۱ ۲) -۲ ۳) -۳ ۴) -۴

۳۳- حاصل حد $\lim\limits_{x\to(-\frac{۱}{۱۰})^-}[-\frac{۳}{x}]$ کدام است؟

۱) ۳۰ ۲) ۳۱ ۳) ۲۸ ۴) ۲۹

۳۴- حاصل حد $\lim\limits_{x\to۱^-}[x^۲-۴x]$ کدام است؟

۱) -۲ ۲) -۳ ۳) -۴ ۴) -۵

۳۵- حاصل حد $\lim\limits_{x\to\frac{۵\pi}{۶}^+}[۲\sin x+۱]$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۶- اختلاف حد راست و چپ تابع $y=۳[۲x]-[-۲x]$ وقتی $x\to ۱$ کدام مقدار است؟

۱) صفر ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۱

۳۷- در تابع با ضابطه $f(x)=(x+a)[x]$ اگر $\lim\limits_{x\to۲^+}f(x)-\lim\limits_{x\to۲^-}f(x)=۳$ باشد، عدد حقیقی a کدام است؟ (سراسری)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) -۲ ۴) صفر

۳۸- مقدار $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{۶}^-}[۲\sin x - ۱]$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰ تجربی)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) -۱ ۴) وجود ندارد

۳۹- حاصل $\lim\limits_{x\to\frac{۱}{۲}}[۸x^۳ - x]$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) -۱ ۲) ۱ ۳) صفر ۴) وجود ندارد

۴۰- حاصل $\lim\limits_{x\to-\frac{۱}{۲}}[۸x^۲ - ۲x]$ کدام است؟ (شبیه سراسری ۱۴۰۴)

۱) -۱ ۲) ۱ ۳) صفر ۴) وجود ندارد

۴۱- تابع با ضابطه $f(x) = ۲\left[\frac{۲-x}{۲}\right] + a\left[\frac{x+۲}{۳}\right]$ در نقطه $x = -۲$ حد دارد. مقدار $\left[\frac{a}{۳}\right]$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) صفر

۴۲- مجموع حد چپ و راست تابع $f(x) = -\left[\frac{-x-۱}{x+۲}\right]$ در $x = ۳$ کدام است؟ (قلم چی)

۱) ۵ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) -۵

مدل پنجم: حد های شامل قدرمطلق

- **در حد های شامل قدرمطلق باید علامت درون قدرمطلق را تشخیص دهیم که برای این کار می توانیم:**

الف) عددگذاری کنیم و علامت ها را تشخیص دهیم.

ب) درون قدرمطلق را تعیین علامت کنیم.

پ) اگر مثلثاتی بود می توانیم از دایره مثلثاتی کمک بگیریم.

- **اگر درون قدرمطلق مثبت باشد، خودش خارج می شود ولی اگر منفی باشد، قرینه آن عدد خارج می شود.**

۴۳- حدهای زیر را در صورت وجود محاسبه کنید.

۱) $\lim\limits_{x\to ۲}\frac{|x-۲|}{x-۲}$

۲) $\lim\limits_{x\to ۳^-}\frac{|۲-x|}{[x]+۱}$

۴۴- حاصل حد $\lim\limits_{x\to ۰}\frac{|۳x+۱|-|۲x-۱|}{x}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۴۵- حاصل حد $\lim\limits_{x\to \pi^+}\frac{\sin x}{|\sin x|}$ کدام است؟

۱) -۱ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) ۲

۴۶- a کدام باشد که در تابع $f(x)=\frac{a|x|}{x}-۴[x]$، در نقطه‌ی $x=۰$ دارای حد است ؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۴۷- حاصل $\lim\limits_{x\to -۱^+}\frac{|x+۱|+[x]}{x-[-x]}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱ تجربی)

۱) $-\infty$ ۲) صفر ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) ۱

۴۸- حاصل $\lim\limits_{x\to 0^-}\frac{|x|-[x]}{۲|x|+[x]}$ کدام است؟ (قلم چی)

۱) -۱ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) ۲

۴۹- حاصل حد $\lim\limits_{x\to(-۱)^-}\frac{|x^۲+۴x+۳|}{|x|-۱}$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) صفر ۴) -۲

مدل ششم: حد های شامل رادیکال فرجه زوج

در حدهایی که رادیکال فرجه زوج دارند و زیر رادیکال صفر می شوند باید دامنه آن تابع را حتماً محاسبه کنیم و بررسی کنیم ببینیم کدام سمت نقطه داده شده تعریف شده و کدام سمت تعریف نشده است.

۵۰- حد های زیر را محاسبه کنید.

الف) $\lim\limits_{x\to ۵}\sqrt{۲x-۶}$ ب) $\lim\limits_{x\to ۳}\sqrt{۲x-۶}$ پ) $\lim\limits_{x\to ۲}\sqrt{۲-x}$

۵۱- توابع $f(x)=x^۲-[x]$ و $g(x)=\sqrt{۲-x}$ و $h(x)=\left[\cos\frac{\pi}{x}\right]$ در $x=۲$ به ترتیب چگونه است؟

۱) حد دارد حد دارد حد دارد ۲) حد ندارد حد ندارد حد ندارد

۳) حد دارد حد دارد حد ندارد ۴) حد ندارد حد ندارد حد دارد

بخش ششم: محاسبه حدهای صفر صفرم

محاسبه‌ی حدهای مبهم $\frac{0}{0}$

راه تستی: قاعده هوپیتال (مشتق بگیر بعد عدد بزار داخلش)

قاعده هوپیتال: اگر حدی پس از جایگذاری صفر صفرم شد از صورت و مخرج جداگانه مشتق می گیریم و یک کسر تشکیل می دهیم و سپس عدد مورد نظر را جایگذاری می کنیم، یعنی:

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

راه تشریحی : حالت (۱) چند جمله ای ها : تجزیه و حذف عامل صفر شونده

حالت (۲) رادیکالی ها : فرجه ۲ (ضربدر مزدوج) / فرجه ۳ (اتحاد چاق و لاغر)

۵۲- حد عبارت $\lim_{x\to 1}\frac{x^2+x-2}{\sqrt{x}-1}$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۶ ۴) صفر

۵۳- حد عبارت $\lim_{x\to 8}\frac{x-8}{\sqrt[3]{x}-2}$ کدام است؟

۱) ۱۲ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۵۴- حد عبارت $\lim\limits_{x\to ۱}\frac{x^۳+۴x^۲-x-۴}{x-۱}$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۸ ۳) ۱۰ ۴) ۱۲

۵۵- حد عبارت $\frac{۲x+\sqrt{۳-x}}{x^۲+x}$ وقتی $x\to -۱$ برابر کدام است؟ (سراسری)

۱) $-\frac{۷}{۴}$ ۲) $-\frac{۱}{۴}$ ۳) $\frac{۳}{۴}$ ۴) $\frac{۵}{۴}$

۵۶- حد عبارت $\frac{۱-\sqrt{x}}{۲-\sqrt{۵-x}}$ وقتی $x\to ۱$ برابر کدام است؟ (سراسری)

۱) -۴ ۲) -۲ ۳) ۲ ۴) ۴

۵۷- حاصل $\lim\limits_{x\to ۳}\frac{۲x-\sqrt[۳]{x^۲-۱}}{۱۲x-۳۶}$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\frac{۱}{۴۸}$ ۲) $\frac{۱}{۳۶}$ ۳) $\frac{۱}{۲۴}$ ۴) $\frac{۱}{۱۲}$

۵۸- حاصل $\lim\limits_{x\to ۳^-}\frac{[x]\sqrt{x^۲-۶x+۹}}{x^۲-۵x+۶}$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) -۳ ۴) -۲

۵۹- حد عبارت $\frac{x^۲+۱۰x+۱۶}{۱۲+۶\sqrt[۳]{x}}$ وقتی $x\to -۸$ برابر کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) -۲۴ ۲) -۱۸ ۳) -۱۲ ۴) -۶

۶۰- حاصل $\lim_{x\to ۱} \frac{۲x-۷\sqrt{x}+۵}{۲x-\sqrt{۳x+۱}}$ کدام است؟ (سراسری ریاضی ۹۹)

۱) $-۱/۵$ ۲) $-۱/۲$ ۳) $-۰/۸$ ۴) $-۰/۶$

۶۱- حاصل $\lim_{x\to -۱} \frac{\sqrt{۲x+۳}-\sqrt{۳x+۴}}{۱+\sqrt[۳]{x}}$ کدام است؟ (سراسری ریاضی ۱۴۰۱)

۱) ۳ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) -۲ ۴) $-\frac{۳}{۲}$

۶۲- اگر $f^{-۱}(x) = -\sqrt{x-۲۷}$ باشد، حاصل $\lim_{x\to -۳^-} \frac{۲x+\sqrt{f(x)}}{|x^۲+x-۶|}$ کدام است ؟ (آزمون مجدد ریاضی)

۱) $-۰/۳$ ۲) $-۰/۶$ ۳) $۰/۳$ ۴) $۰/۶$

۶۳- حاصل $\lim_{x\to ۱} \frac{(x-۱)^۲}{(\sqrt{x}-۱)(\sqrt[۳]{x}-۱)}$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) -۶ ۳) $-\frac{۱}{۶}$ ۴) $\frac{۱}{۶}$

۶۴- حاصل $\lim_{x\to ۴} \frac{x-۴\sqrt{x}+۴}{(\sqrt[۳]{۲x}-۲)^۲}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) $\frac{۹}{۴}$ ۳) $\frac{۴}{۹}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

۶۵- مجموع مقادیر حد های چپ و راست تابع $f(x)=\frac{x-۲}{x^۲-[x^۲]}$ در نقطه $x=۲$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۱ ۴) صفر

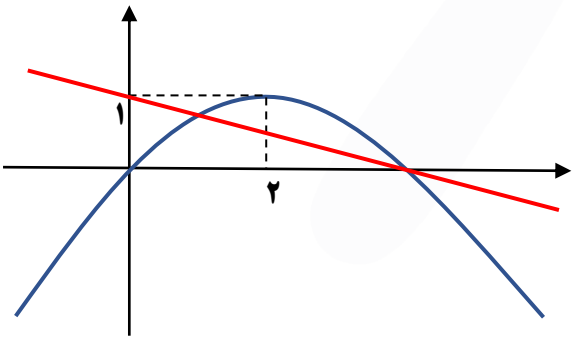
۶۶- حاصل $\lim\limits_{x\to ۲^+}\frac{x^۲-۴}{x^۳-[x^۳]}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱ تجربی)

۱) صفر ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) ۱ ۴) $+\infty$

۶۷- حد عبارت $\frac{|x^۲-x-۲|}{۲x-\sqrt{x^۲+۱۲}}$ وقتی $x\to ۲^-$ برابر کدام است؟ (سراسری ریاضی)

۱) -۳ ۲) -۲ ۳) ۲ ۴) ۳

۶۸- نمودار تابع سهمی f و خط راست g در شکل زیر داده شده ست. مقدار $\lim\limits_{x\to ۴^-}\frac{f(x)+g(x)}{۴-x}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)



۱) $-\frac{۳}{۲}$ ۲) $-\frac{۵}{۴}$ ۳) $\frac{۵}{۴}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

نکته: برای محاسبه حد به کمک هوپیتال، فقط از عبارتی عامل های صفر شونده مشتق می گیریم.

$$\lim_{x\to ۱}\frac{(x^۳+۴x)(x^۳-۱)}{x^۲-۱}=$$

$$\lim_{x\to ۱}\frac{(x^۳-x)\sqrt{x^۲+۸x}}{\sqrt[۳]{x^۳+۸x-۱}(x^۲-۳x+۲)}=$$

حد های مجهول دار

اگر در حد کسری عدد را جایگذاری کنیم:

- **اگر مخرج صفر شود ولی صورت صفر نشود حاصل حد بینهایت است.**
- **اگر صورت صفر شود ولی مخرج صفر نشود حاصل حد برابر صفر است.**
- **اگر صورت و مخرج هر دو صفر شود، حد مبهم است و باید رفع ابهام شود، برای محاسبه حد از قاعده هوپیتال می توانیم استفاده کنیم.**

۶۹- اگر $\lim\limits_{x\to ۲}\frac{x-\sqrt{۳x-۲}}{ax+b}=\frac{۱}{۲}$ باشد، آنگاه b کدام است؟ (سراسری)

۱) -۲ ۲) -۱ ۳) ۱ ۴) ۲

۷۰- اگر $\lim\limits_{x\to ۳}\frac{۲x^۳+ax^۲+۲۴x-۹}{x^۲-۵x+۶}$ برابر عدد حقیقی و متناهی L باشد، مقدار L کدام است؟

۱) -۲۱ ۲) ۱۸ ۳) صفر ۴) -۱۳

۷۱- اگر $\lim\limits_{x\to ۲}\frac{۲x^۲+ax+۴}{۳-\sqrt{۴x+۱}}$ موجود باشد، مقدار این حد کدام است؟

۱) -۲ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) -۳

۷۲- اگر $\lim\limits_{x\to ۰}\frac{x^۲+ax+b-۱}{\sqrt[۳]{۱+۳x}-۱}=۲$ حاصل $a+b$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۷۳- مقدار غیر صفر حد $\lim_{x\to ۸}\frac{b\sqrt{۲+\sqrt[۳]{x}}-۲b}{ax-b}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲ تجربی)

۱) $\frac{۱}{۱۲}$ ۲) $\frac{۱}{۶}$ ۳) $\frac{۱}{۴۸}$ ۴) $\frac{۱}{۲۴}$

۷۴- اگر $\lim_{x\to ۰}\frac{a+\sqrt{(bx+۱)(cx+۱)}}{x}=۲$ باشد، مقدار $\frac{b}{a}+\frac{c}{a}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

۱) -۲ ۲) -۴ ۳) $-\frac{۱}{۲}$ ۴) $-\frac{۱}{۴}$

در چه حد هایی قاعده هوپیتال نباید استفاده کنیم؟ (نقاط ضعف هوپیتال)

حالت (۱) امتحان نهایی

حالت (۲) اگر در حدی پس از جایگذاری زیر رادیکال صفر شد، نباید هوپیتال بگیریم بلکه باید به نحوی رادیکال را از بین ببریم. و اما چطوری؟؟

- **اگر زیر رادیکال صفر شد و زیر رادیکال اتحاد مربع کامل بود، آن را اتحاد می کنیم و تبدیل به قدرمطلق می کنیم.**

۷۵- حاصل $\lim_{x\to\frac{۱}{۲}}\frac{\sqrt{۴x^۲-۴x+۱}}{۶x^۲-x-۱}$ را بیابید؟

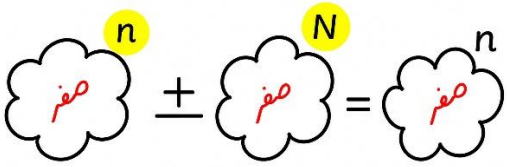
۱) $-۰/۲$ ۲) $-۰/۴$ ۳) $-۰/۶$ ۴) $-۰/۸$

۷۶- حد راست عبارت $\frac{۲-\sqrt[۳]{x+۶}}{\sqrt{x^۲-۴x+۴}}$ وقتی $x\to ۲$ برابر کدام است؟ (سراسری)

۱) $-\frac{۱}{۶}$ ۲) $-\frac{۱}{۱۲}$ ۳) $\frac{۱}{۱۲}$ ۴) $\frac{۱}{۶}$

هم ارزی کم توان

بین دو عبارتی که بین آنها جمع و تفریق است و هر دو پس از جایگذاری صفر می شود عبارتی را انتخاب می کنیم که توان کمتری دارد.



۷۷- حاصل $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2+2\sqrt[3]{x}}{x+3\sqrt[3]{x}}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) $\frac{1}{3}$ ۳) $\frac{2}{3}$ ۴) ۱

۷۸- حاصل $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x+3\sqrt{x}}{4x^2-2\sqrt{x}}$ کدام است؟

۱) $\frac{1}{4}$ ۲) $\frac{3}{2}$ ۳) $-\frac{3}{2}$ ۴) $-\frac{1}{4}$

۷۹- حاصل $\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{(x-1)^3+3\sqrt[3]{x-1}}{3(x-1)^2-4\sqrt[3]{x-1}}$ کدام است؟

۱) $\frac{1}{4}$ ۲) $\frac{3}{4}$ ۳) $-\frac{3}{4}$ ۴) $-\frac{1}{4}$

۸۰- حد $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x+\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x^2+x}}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ∞

۸۱- حد $\lim\limits_{x\to 1}\frac{(x-1)^4+2(x^2-1)}{(x^2-1)^4+3(x-1)}$ کدام است؟

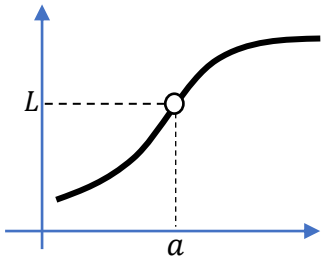
۱) $\frac{2}{3}$ ۲) $\frac{4}{3}$ ۳) $\frac{1}{16}$ ۴) ۱

۸۲- حد $\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{x+\sqrt{x-1}-1}{\sqrt{x^2-1}}$ کدام است؟

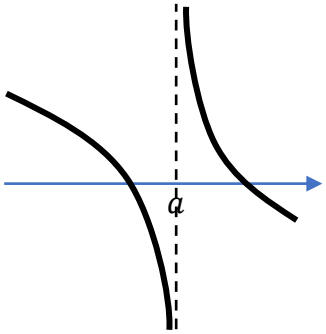
۱) $\sqrt{2}$ ۲) صفر ۳) ∞ ۴) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

انواع ریشه های مخرج (ریشه ها مخرج همه ناپیوسته هستند.)

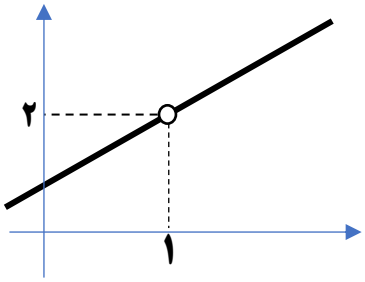
حالت (۱) حفره ها: نقاطی هستند که حد دارند ولی پیوسته نیستند و ریشه مشترک صورت و مخرج هستند.



حالت (۲) مجانب ها: نقاطی هستند که حد ندارند و پیوسته نیستند.

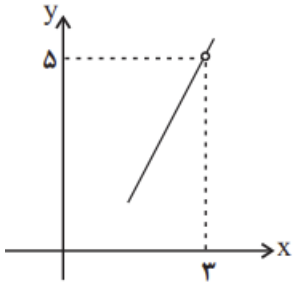


۸۳- اگر نمودار $y=\frac{x^2+bx+c}{x+a}$ به صورت زیر باشد مقدار $a+b+c$ کدام است؟



۱) -2 ۲) -1 ۳) ۲ ۴) ۱

۸۴- اگر نمودار $f(x)=\frac{2x^2+ax-c}{x-b}$ به صورت روبه‌رو باشد، آنگاه $\frac{a+b}{c}$ چقدر است؟ (قلمچی)



۱) $\frac{4}{3}$ ۲) $\frac{3}{2}$ ۳) ۲ ۴) ۳

۸۵- تابع $y=\frac{x^2+x-2}{x^3-x}$ به ترتیب در چند نقطه ناپیوسته و در چند نقطه حد ندارد؟ (شبیه کنکور ۱۴۰۲)

۱) ۳ و ۳ ۲) ۳ و ۲ ۳) ۲ و ۲ ۴) ۲ و ۱

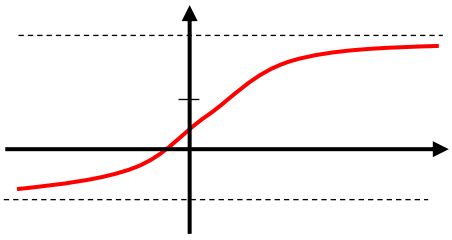
۸۶- اگر در ریشه ای از معادله $۵x^۲ - ax + b = ۰$ حد تابع $f(x) = \frac{x^۲+ax+b}{x-۱}$ موجود بوده و تابع f در آن پیوسته نباشند، مقدار $\left[\frac{b-۳a}{۳}\right]$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) -۳ ۲) -۲ ۳) ۱ ۴) صفر

بخش هفتم: حد در بینهایت $x \to +\infty$ $x \to -\infty$

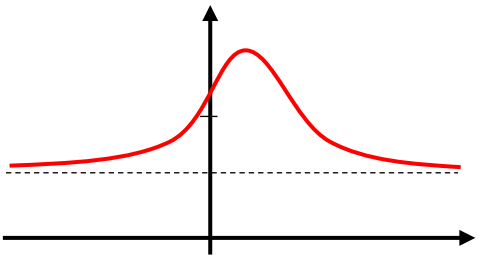
$\lim_{x\to+\infty} f(x)$ یعنی اگر x به سمت $+\infty$ نزدیک و نزدکتر شود، $f(x)$ به چه عددی میل می کند؟

$\lim_{x\to-\infty} f(x)$ یعنی اگر x به سمت $-\infty$ نزدیک و نزدکتر شود، $f(x)$ به چه عددی میل می کند؟



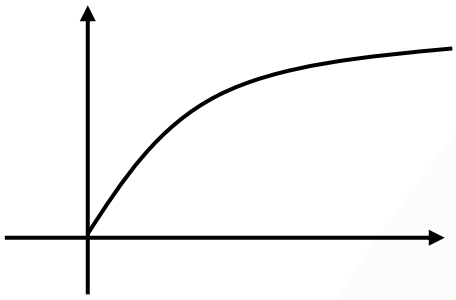
$\lim_{x\to+\infty} f(x) =$

$\lim_{x\to-\infty} f(x) =$

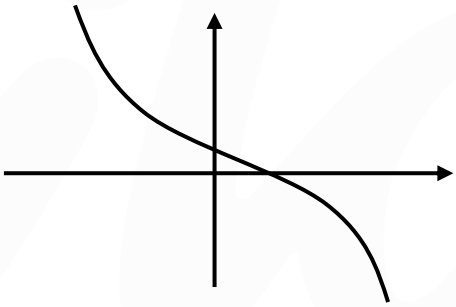


$\lim_{x\to+\infty} f(x) =$

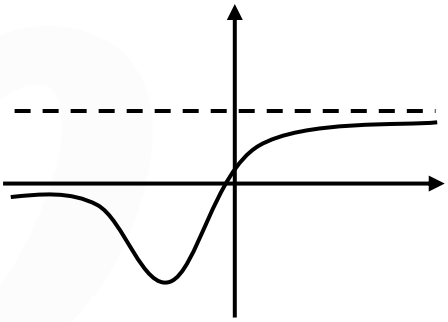
$\lim_{x\to-\infty} f(x) =$



$\lim_{x\to+\infty} f(x) =$
$\lim_{x\to-\infty} f(x) =$



$\lim_{x\to+\infty} f(x) =$
$\lim_{x\to-\infty} f(x) =$



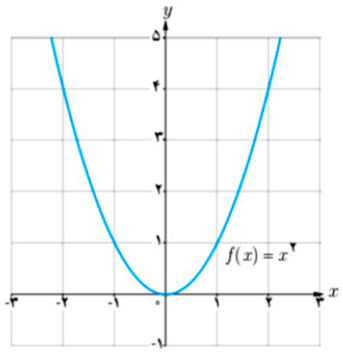
$\lim_{x\to+\infty} f(x) =$
$\lim_{x\to-\infty} f(x) =$

خواص بینهایت

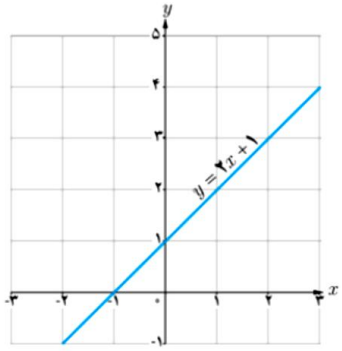
$(+\infty)^{۵} =$ $(-\infty)^{۵} =$ $(-\infty)^{۴} =$ $(+\infty) + (+\infty) =$ $+\infty + ۷ =$

$۲ \times +\infty =$ $-۲ \times -\infty =$ $-۳ \times +\infty =$ $(-\infty) - (+\infty) =$ $+\infty - ۱۰۰۰ =$

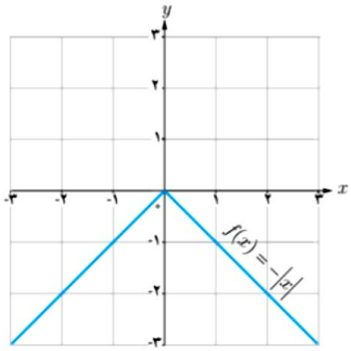
$+\infty \times +\infty =$ $+\infty \times -\infty =$ $\frac{+\infty}{۲} =$ $\frac{+\infty}{۱۰۰} =$ $-\infty + ۱۰۰۰ =$



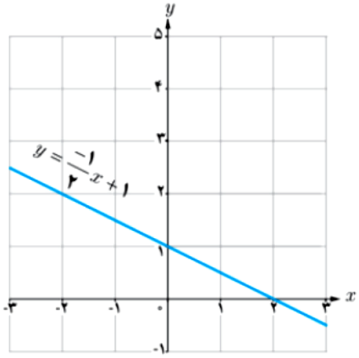
$\lim_{x\to+\infty} f(x) =$
$\lim_{x\to-\infty} f(x) =$



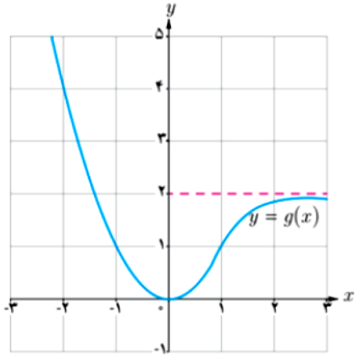
$\lim_{x\to+\infty} f(x) =$
$\lim_{x\to-\infty} f(x) =$



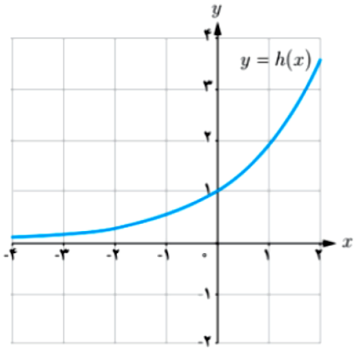
$\lim_{x\to+\infty} f(x) =$
$\lim_{x\to-\infty} f(x) =$



$\lim_{x\to+\infty} f(x) =$
$\lim_{x\to-\infty} f(x) =$

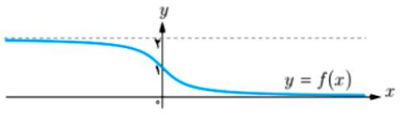


$\lim_{x\to+\infty} f(x) =$
$\lim_{x\to-\infty} f(x) =$



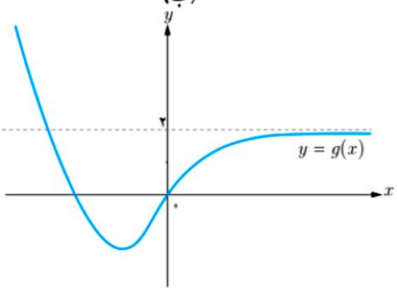
$\lim_{x\to+\infty} f(x) =$
$\lim_{x\to-\infty} f(x) =$

(الف)



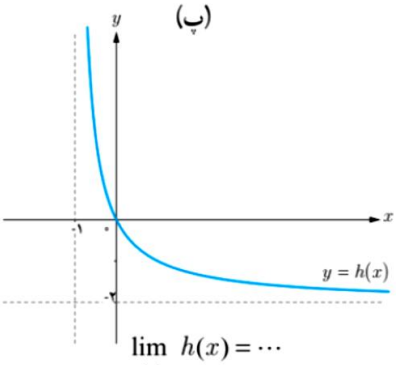
$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\cdots$
$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\cdots$

(ب)



$\lim_{x\to-\infty} g(x)=\cdots$
$\lim_{x\to+\infty} g(x)=\cdots$

(پ)



$\lim_{x\to+\infty} h(x)=\cdots$
$\lim_{x\to(-1)^+} h(x)=\cdots$

توجه : عدد به روی بینهایت برابر صفر است $\quad \frac{\text{عدد}}{\infty} = \text{صفر}$

توجه : بینهایت به روی عدد برابر بینهایت است $\quad \frac{\infty}{\text{عدد}} = \infty$

قانون پرتوان

$$\lim_{x\to\pm\infty} ax^n + bx^{n-1} + \cdots = \lim_{x\to\pm\infty} ax^n$$

در یک حدهایی که x به سمت $\pm\infty$ میل می کند، بین عبارت هایی که با جمع و تفریق می شود عبارتی را انتخاب می کنیم که توان بیشتری دارد.

۸۷- حد های زیر را محاسبه کنید.

$\lim\limits_{x\to-\infty} ۳x^۲+x-۱=$
$\lim\limits_{x\to-\infty} -۲x^۵-۴x^۳+۲x^۲-x+۱=$
$\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{۴x^۳+۲}{۳x^۳-۴x}=$
$\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{۴x-۱}{۵x+۲}=$
$\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{۴x+۲}{x^۳-۴x}=$
$\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{۳x^۳-۴x+۱}{۲x^۲+x-۱}=$
$\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{۳x+\sqrt{x}}{۵x-۱+\sqrt[۳]{x^۲-۱}}=$
$\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{۴x-۱}+\sqrt{x+۲}}{\sqrt{۹x+۴}+\sqrt{x+۳}}=$
$\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\sqrt[۳]{x^۲-۱}+\sqrt{x+۲}}{\sqrt[۳]{x^۲+۳}+\sqrt[۳]{x^۲}}=$

۸۸- حد $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x+۲+\sqrt{۴x^۲-x}}{۳x-۱+\sqrt{۹x^۲+x+۱}}$ کدام است؟

۱) $\frac{۵}{۶}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) تعریف نشده

۸۹- حد $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{۴x+\sqrt{x^۲-x+۱}}{۲x-\sqrt{۹x^۲+x-۱}}$ کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۵}$ ۲) -۵ ۳) ۱ ۴) ۲

نکته: اگر در حدی $x\to\pm\infty$ میل کند باید هم ارزی پرتوان استفاده می کنیم:

$$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{p(x)}{q(x)}=\begin{cases}\text{صفر} & \text{درج مخرج} < \text{درجه صورت}\\ \infty & \text{درج مخرج} > \text{درجه صورت}\\ \neq ۰\ \text{عدد} & \text{درجه مخرج} = \text{درجه صورت}\end{cases}$$

۹۰- اگر $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{kx^{m-۲}+۵x^{۲}-۷}{۳x^{۳}+۷x^{۲}+۱}=\frac{۲}{۵}$ باشد حاصل $k+m$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۵/۸ ۲) ۶/۲ ۳) ۶/۸ ۴) ۷/۲

۹۱- در تابع با ضابطه $f(x)=\frac{۳-\sqrt{x^{۲}+۵}}{ax^{n}+۴}$، اگر $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\frac{۱}{۲}$ باشد، آنگاه $\lim\limits_{x\to۲}f(x)$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۳}{۴}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

۹۲- در تابع با ضابطه $f(x)=\frac{ax^{n}+۱۵}{۳x-\sqrt{۴x^{۲}+۱۵x}}$، اگر $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-۱$ باشد، آنگاه $\lim\limits_{x\to۳}f(x)$ کدام است؟(سراسری)

۱) -۶ ۲) -۴ ۳) ۳ ۴) ۵

۹۳- تابع با ضابطه $f(x)=\frac{۴x^{n}-۶x^{۲}+۱}{ax^{۳}+۷x^{۲}-۲}$ را در نظر بگیرید. اگر $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=۲$ باشد، آنگاه $\lim\limits_{x\to\frac{۱}{۲}}f(x)$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $-\frac{۴}{۱۷}$ ۲) $-\frac{۶}{۱۷}$ ۳) $-\frac{۵}{۱۲}$ ۴) $-\frac{۶}{۱۱}$

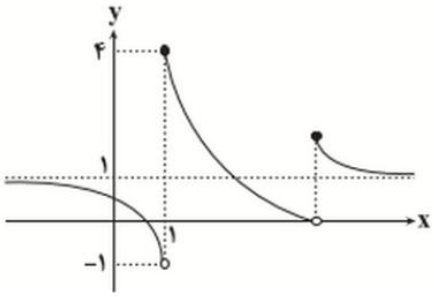
۹۴- اگر $f(x)=x-\sqrt{۴x^{۲}+x}$ باشد، حاصل $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) ۲- ۲) ۱- ۳) ۲ ۴) ۳

۹۵- اگر n عدد طبیعی باشد حاصل حد $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{۲x^n+x^۳+۲x}{۳x^n-x^۲-x}$ کدام گزینه نمی تواند باشد؟

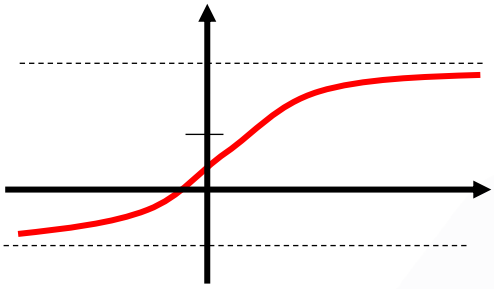
۱) $-\infty$ ۲) $+\infty$ ۳) ۱ ۴) $\frac{۳}{۲}$

۹۶- اگر نمودار تابع f به‌صورت زیر باشد، حاصل $\frac{\lim\limits_{x\to-\infty}(fof)(x)}{\lim\limits_{x\to+\infty}(fof)(x)}$ کدام است؟



۱) $-\frac{۱}{۴}$ ۲) ۴
۳) -۴ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۹۷- با توجه به نمودار روبرو حد های زیر را محاسبه کنید.



$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]=$

$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]=$

$\left[\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\right]=$

۹۸- اگر $f(x)=\sqrt{ax^۲+x+۱}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x+۲}=\frac{۱}{۲}$ باشد، حاصل $\lim\limits_{x\to-۱^-}\left[\frac{۱}{x}\right]f(x)$ چقدر است؟(سراسری ۱۴۰۱)

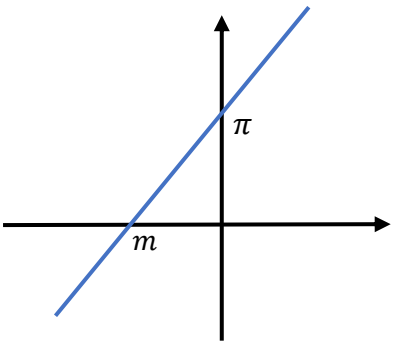
۱) $-\frac{۱}{۲}$ ۲) ۱ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) -۱

۹۹- اگر $g(x)=\frac{\sqrt{ax^۲+bx+c}}{|x-۱|}$ و $\lim\limits_{x\to۱^+}(۴-[x])g(x)=۶$ باشد، حاصل کدام $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)$ است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) -۱ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) -۲

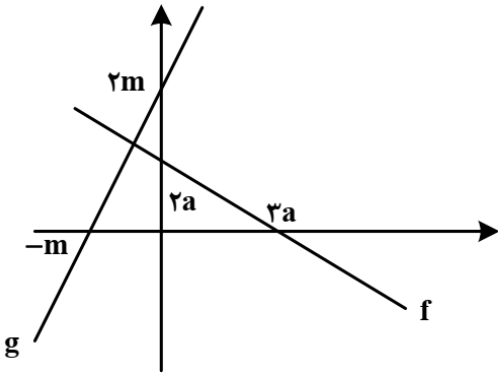
۱۰۰- شکل زیر، نمودار تابع f^{-1} را نشان می دهد. اگر $\lim_{x\to+\infty}\frac{f^{-1}(x)}{f(x)}=\pi$ باشد، مقدار m کدام است؟

(سراسری ۱۴۰۲)



۱) $-\sqrt{\pi}$ ۲) $-\frac{1}{\sqrt{\pi}}$ ۳) $-\frac{1}{\pi}$ ۴) $-\pi\sqrt{\pi}$

۱۰۱- شکل زیر، نمودار توابع f و g را نشان می دهد. حاصل $\lim_{x\to-\infty}\frac{g(x)}{|f(x)|}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲ تجربی)



۱) $\frac{1}{3}$ ۲) $-\frac{1}{3}$ ۳) -3 ۴) 3

۱۰۲- اگر $\lim_{x\to+\infty}\frac{x^n+4x^3-1}{x^n-2x^3+1}=L$ ، چند مقدار متفاوت برای L وجود دارد؟$(n\in\mathbb{N})$ (موج آزمون)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۰۳- اگر $\lim_{x\to\infty}\left(x+\frac{ax^2+bx}{x+1}\right)=2$، آنگاه $a-b$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) -2 ۴) صفر

۱۰۴- اگر $\lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{2x^2-3x}{ax+b}+2x-1\right)=0$ ، حاصل $a+b$ چقدر است؟

۱) ۱ ۲) -1 ۳) صفر ۴) ۲

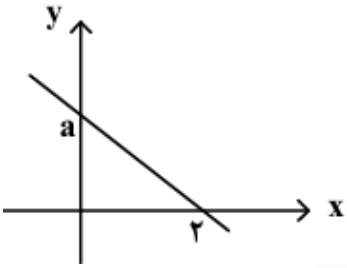
۱۰۵- f تابع هموگرافیک، $g(x)=\frac{۱}{f(x)}$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{g^{-۱}(x)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{g^{-۱}(x)}{g(x)}$ است، کدام عدد می تواند حاصل $\lim\limits_{x\to۰^+}f^{-۱}(x)$ باشد؟ (سراسری ۱۴۰۰ ریاضی)

۱) صفر ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۱ ۴) ۲

۱۰۶- اگر $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{ax^۲+b|x|+۲}{۲x+۴}=۱$ باشد، حاصل $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{(۲x+۱)^۳+(bx+۱)^۳}{(a+۲)x^۲-۱}$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) -۱۲ ۲) ۱۲ ۳) -۲۴ ۴) ۲۴

۱۰۷- نمودار تابع $y=f(x)$ به صورت زیر داده شده است. اگر $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{f^{-۱}(x)}{|۲f(x)-af^{-۱}(x)|}=۲$ باشد، مقدار غیر صحیح a کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)



۱) $\sqrt{۲}$ ۲) $۱+\sqrt{۲}$
۳) $-۱+\sqrt{۲}$ ۴) $۲\sqrt{۲}$

۱۰۸- اگر $f(x)=\frac{x|x|-۲}{۱-x}$ باشد، حاصل $\lim\limits_{x\to+\infty}(fof)(x)$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $+\infty$ ۲) $-\infty$ ۳) ۱ ۴) -۱

استثناء های پرتوان

نکته: در حدهایی $x \to \pm\infty$ میل کند باید هم ارزی پرتوان استفاده می کنیم، مگر پرتوان ها با هم ساده شود که می تواند حالت های زیر اتفاق افتد:

الف) اگر اتحادی در صورت سوال وجود داشت باید اتحاد ها باز کنیم یا حدهایی که رادیکالی هستند در مزدوج ضرب کنیم بعد پرتوان می زنیم.

ب) اگر رادیکالی باشد و توان با فرجه برابر باشد از هم ارزی نیوتون کمک بگیرم.

$$\sqrt[n]{ax^n + bx^{n-1} + \cdots} \sim \sqrt[n]{a}\left(x + \frac{b}{na}\right)$$

توجه: در هم ارزی نیوتون اگر فرجه زوج باشد بجای پرانتز قدرمطلق قرار می دهیم ولی اگر فرجه فرد باشد پرانتز قرار می دهیم.

پ) اگر رادیکالی باشد و توان با فرجه برابر نباشد ابتدا در مزدوج ضرب می کنیم و بعد پرتوان می زنیم.

۱۰۹- اگر $f(x) = ۲x + \sqrt{۴x^۲ + x}$ باشد، حاصل $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) -۱ ۲) $-\frac{۱}{۲}$ ۳) $-\frac{۱}{۴}$ ۴) صفر

۱۱۰- حد $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{(x+۱)^۳ - (x-۲)^۳}{x^۲ + ۴x - ۱}$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) صفر ۳) ۹ ۴) -۳

۱۱۱- اگر $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(۲x + b + \sqrt[۳]{ax^۳ - ۱۲x^۲}\right) = ۵$، حاصل $a + b$ کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) -۲ ۳) ۹ ۴) -۸

۱۱۲- حد $\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^۴-۶x^۳+۱}-x^۲}{x}$ کدام است؟

۱) -۳ ۲) صفر ۳) ۳ ۴) ۲

۱۱۳- حد $\lim_{x\to+\infty} x\left(\sqrt{\frac{۹x-۱}{x+۱}}-۳\right)$ کدام است؟

۱) $-\frac{۲}{۳}$ ۲) صفر ۳) $-\frac{۴}{۳}$ ۴) $-\frac{۵}{۳}$

توجه: در حد هایی که دو کسر با هم جمع یا منها می شوند ابتدا باید مخرج مشترک بگیرید سپس حد را محاسبه کنید.

۱۱۴- حاصل $\lim_{x\to۱}\frac{۲}{x^۲-۱}-\frac{۳}{x^۲+x-۲}$، کدام است؟

۱) $-\frac{۱}{۳}$ ۲) $-\frac{۱}{۴}$ ۳) $-\frac{۱}{۶}$ ۴) $-\frac{۱}{۵}$

۱۱۵- حاصل $\lim_{x\to+\infty}\frac{۲x^۲+۱}{x-۱}-\frac{۲x^۲-۱}{x+۱}$ ، کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) ۸

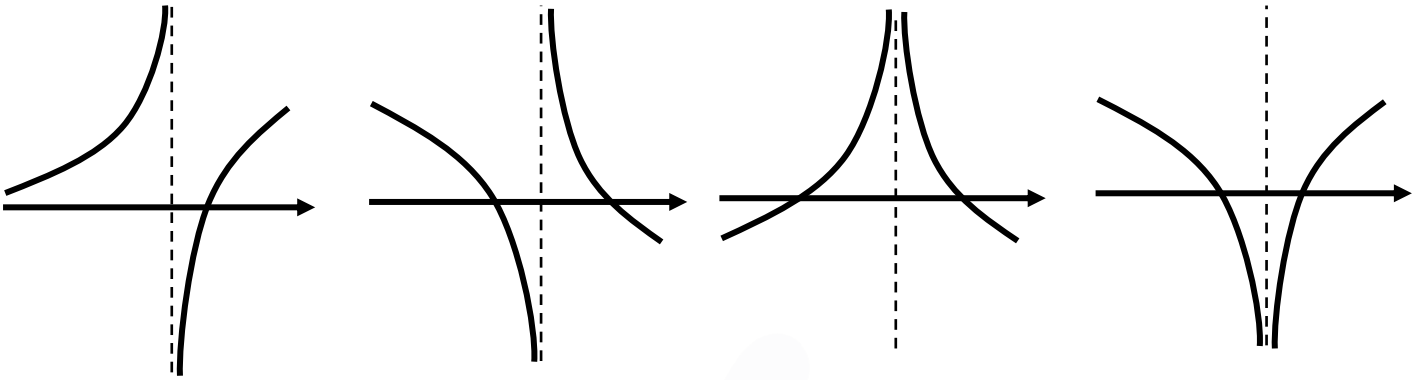
۱۱۶- حاصل $\lim_{x\to-۲}\left(\frac{۳}{۲x^۲+۵x+۲}-\frac{۴}{x^۲-۴}\right)$ ، کدام است؟ (سراسری)

۱) $-\frac{۷}{۱۲}$ ۲) $-\frac{۵}{۱۲}$ ۳) $\frac{۵}{۱۲}$ ۴) $\frac{۷}{۱۲}$

بخش هشتم: حدهای نامتناهی

$\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$ یعنی اگر x به سمت a نزدیک و نزدیکتر شود، $f(x)$ به سمت $+\infty$ میل می کند و بزرگ و بزرگتر می شود.

$\lim\limits_{x\to a} f(x) = -\infty$ یعنی اگر x به سمت a نزدیک و نزدیکتر شود، $f(x)$ به سمت $-\infty$ میل می کند و کوچک و کوچکتر می شود.



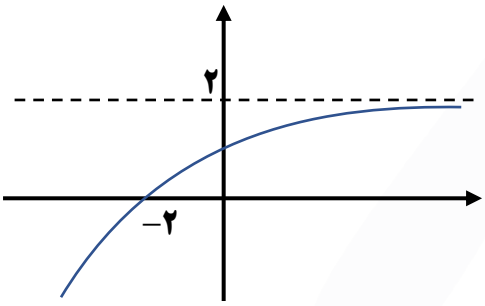
$\lim\limits_{x\to a^+} f(x) =$ $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) =$

$\lim\limits_{x\to a^+} f(x) =$ $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) =$

$\lim\limits_{x\to a^+} f(x) =$ $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) =$

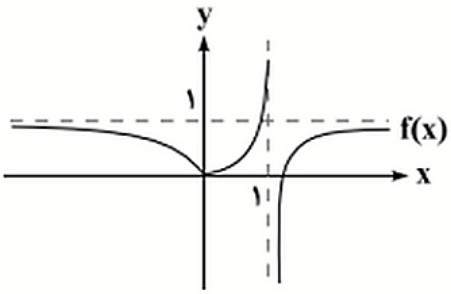
$\lim\limits_{x\to a^+} f(x) =$ $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) =$

۱۱۷- نمودار تابع f در شکل مقابل رسم شده است. حاصل $\lim\limits_{x\to(-۲)^-} \frac{۴}{f(x)}$ کدام است؟



۱) $-\infty$ ۲) صفر ۳) ۲ ۴) $+\infty$

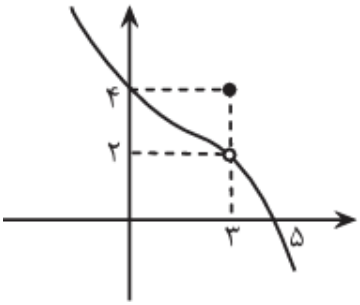
۱۱۸- با توجه به نمودار تابع f باشد، حاصل $\lim\limits_{x\to+\infty} f(\frac{۱}{f(x)})$ کدام است؟



۱) صفر ۲) $+\infty$

۳) $-\infty$ ۴) ۱

۱۱۹- شکل روبرو بخشی از نمودار تابع $y = f(x)$ است. حاصل $\lim\limits_{x\to۳^+} \frac{۴-[x]}{f(x)-۲}$ کدام است؟ (قلم چی)



۱) صفر ۲) $\frac{۱}{۲}$

۳) $+\infty$ ۴) $-\infty$

- **عدد مخالف صفر بر روی صفر حدی برابر بینهایت می شود.**

$$\frac{\text{عدد مثبت}}{\cdot^+} = +\infty \qquad \frac{\text{عدد منفی}}{\cdot^+} = -\infty$$

$$\frac{\text{عدد مثبت}}{\cdot^-} = -\infty \qquad \frac{\text{عدد منفی}}{\cdot^-} = +\infty$$

- **علامت ∞ هم به علامت صورت و هم به علامت مخرج بستگی دارد.**

چگونه علامت مخرج را تشخیص دهیم؟

(۱) گاهی مخرج عبارتی است که تابلو است که بزرگتر مساوی صفر است.

$$\sqrt{\quad} \geq \cdot \qquad |\quad| \geq \cdot \qquad (\quad)^{۲} \geq \cdot$$

$$۱ \pm \sin x \geq \cdot \qquad ۱ \pm \cos x \geq \cdot$$

(۲) گاهی مخرج عبارت مثلثاتی است که برای تشخیص علامت می توانیم از دایره مثلثاتی استفاده کنیم.

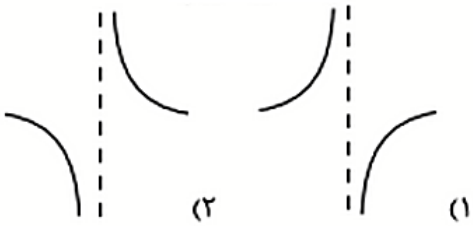
(۳) راه کلی این است که از صعودی و نزولی بودن مخرج برای تشخیص علامت کمک بگیریم.

$\lim\limits_{x\to ۱} \frac{۱}{(x-۱)^{۲}} =$
$\lim\limits_{x\to \cdot} \frac{\cos x + ۱}{۱ - \cos x} =$
$\lim\limits_{x\to \cdot} \frac{x+۱}{\sin^{۲} x} =$
$\lim\limits_{x\to \frac{۱}{۲}} \frac{[x]-۳}{\lvert ۲x-۱\rvert} =$
$\lim\limits_{x\to ۱^-} \frac{۲x-۳}{۲x^{۲}-۳x+۱} =$
$\lim\limits_{x\to (-۱)^-} \frac{۲x+۱}{۳x^{۲}+۴x+۱} =$
$\lim\limits_{x\to \frac{۳\pi}{۲}^-} \tan x =$

$\lim_{x\to\frac{\pi}{۲}^{+}} tan\, x =$
$\lim_{x\to-۳\pi^{-}} cot\, x =$
$\lim_{x\to\frac{\pi}{۳}^{+}} \frac{۲\, cos\, x + ۱}{۲\, cos\, x - ۱} =$
$\lim_{x\to\frac{\pi}{۶}^{+}} \frac{۲\, sin\, x + ۱}{۲\, sin\, x - ۱} =$
$\lim_{x\to۱^{+}} \frac{x^{۲} - x + ۱}{x - \sqrt{۳x - ۲}} =$
$\lim_{x\to\frac{\pi}{۴}^{+}} \frac{\cos x + sin\, x}{cos\, x - \sin x} =$
$\lim_{x\to۲^{+}} \frac{x - ۲}{x^{۳} - ۳x^{۲} + ۴} =$
$\lim_{x\to۱^{+}} \frac{x + ۱}{x^{۳} - ۳x + ۲} =$

- **برای تشخیص نمودار یک تابع اطراف یک عدد باید حد چپ و راست را در آن عدد محاسبه کنیم.**

۱۲۰- نمودار تابع $f(x) = \frac{(-۱)^{[x]}}{x-۱}$ اطراف $x = ۱$ چگونه است؟ ([ ]، نماد جزء صحیح است.)

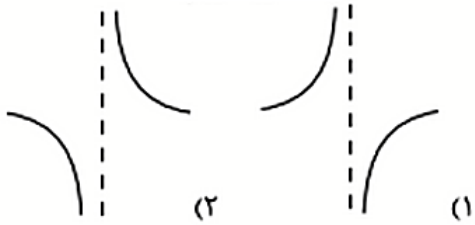
۱) 

۲)

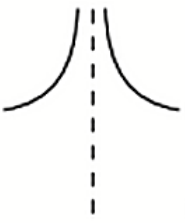
۳)

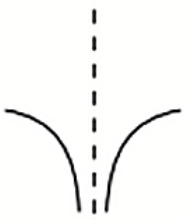
۴)

۱۲۱- نمودار تابع $f(x)=\frac{[x]^{۲}-۸}{۶x-x^{۲}-۹}$ اطراف $x=۳$ چگونه است؟ ([ ]، نماد جزء صحیح است.)

۱) 

۲)

۳) 

۴) 

۱۲۲- در مورد تابع با ضابطه $f(x)=\frac{\sin x}{۱+۲\cos x}$ کدام بیان درست است؟ (سراسری ۹۸)

۱) $\lim\limits_{x\to\frac{۲\pi}{۳}^{+}} f(x)=-\infty$

۲) $\lim\limits_{x\to\frac{۲\pi}{۳}^{+}} f(x)=+\infty$

۳) $\lim\limits_{x\to\frac{۲\pi}{۳}^{-}} f(x)=-\infty$

۴) $\lim\limits_{x\to\frac{۴\pi}{۳}} f(x)=+\infty$

۱۲۳- حاصل $\lim\limits_{x\to\pi^{-}}\frac{\cot x}{[x-\pi]}$ کدام است؟ (سراسری رشته ریاضی ۱۴۰۴)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) $+\infty$ ۴) $-\infty$

تیپ اول: اگر جواب حد کسری برابر بی نهایت شود و حد راست یا چپ در صورت سوال داده شده باشد.

اولاً باید مخرج را برابر صفر قرار دهیم.

ثانیاً باید به علامت های صورت و مخرج و همچنین علامت بینهایت بررسی شود.

۱۲۴- اگر $\lim\limits_{x\to(-۲)^{+}}\frac{[-x]+m-۱}{۴-x^{۲}}=+\infty$ باشد، حدود m کدام است؟ (قلمچی)

۱) $m>۱$ ۲) $m<۱$ ۳) $m>۰$ ۴) $m<-۱$

۱۲۵- اگر $\lim\limits_{x\to ۲^-}\frac{a[x]+b}{ax-\sqrt{x+۲}}=-\infty$ باشد، کمترین مقدار صحیح b کدام است؟ (شبیه سازی ۱۴۰۲)

۱) صفر ۲) ۳− ۳) ۲− ۴) ۱−

۱۲۶- اگر $\lim\limits_{x\to(\frac{\pi}{۳})^+}\frac{ax+b}{a\cos x-\sin x}=-\infty$ باشد، کمترین مقدار صحیح b کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۴− ۲) ۳− ۳) ۲− ۴) ۱−

۱۲۷- اگر $\lim\limits_{x\to\pi^-}\frac{f(x)}{\sin x}=-\infty$ باشد، کدام مورد می تواند ضابطه f باشد؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) $\left[\frac{۲x}{\pi}\right]-۱$ ۲) $۳\left[\frac{x}{\pi}\right]+۱$ ۳) $۲\left[\frac{x}{\pi}\right]+۳$ ۴) $\left[\frac{۳x}{\pi}\right]-۳$

۱۲۸- اگر $\lim\limits_{x\to\frac{۱}{۲}^+}\frac{a+۳[-x]}{۱-۲x}=-\infty$ باشد، حاصل $\lim\limits_{x\to\frac{۱}{۲}}\left[\frac{x}{a}-x\right]$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) صفر ۲) ۲− ۳) ۱ ۴) ۱−

تیپ دوم: اگر جواب حد کسری برابر بی نهایت شود و حد در حالت کلی در صورت سوال داده شده باشد و حد شامل جزصحیح باشد:

اولاً باید مخرج را برابر صفر قرار دهیم.

ثانیاً باید حد راست و چپ به صورت مجزا محاسبه شود.

۱۲۹- اگر $\lim\limits_{x\to ۲}\frac{۳[x]+k}{x-۲}=+\infty$ باشد، حدود k کدام است؟

۱) $-۶<k<-۳$ ۲) $k>-۶$ ۳) $k<-۳$ ۴) $k>-۳$

۱۳۰- اگر $\lim\limits_{x\to ۳}\frac{k+[-x]}{x^۲-۴x+۳}=-\infty$ و داشته باشیم $a<k<b$ حداکثر مقدار $b-a$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۲ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۱۳۱- اگر $\lim\limits_{x\to -۲\pi}\frac{۴+k[\frac{x}{\pi}]}{\sin x}=+\infty$ باشد، مقدار $[-k]$ کدام است؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۴)

۱) -۱ ۲) -۲ ۳) -۳ ۴) -۴

تیپ سوم: اگر جواب حد کسری برابر بی نهایت شود و حد در حالت کلی در صورت سوال داده شده باشد و حد شامل جزصحیح نباشد:

اولاً باید مخرج را برابر صفر قرار دهیم.

ثانیاً باید مشتق مخرج هم در آن نقطه برابر صفر شود. (مخرج باید به صورت مربع کامل باشد.)

۱۳۲- اگر $\lim\limits_{x\to -۱}\frac{x^۲+۲}{ax^۲+bx+۴}=+\infty$، حاصل $۲a+b$ کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۹ ۳) ۱۶ ۴) ۲۵

۱۳۳- اگر $\lim_{x\to ۲} \frac{۲x-۵}{x^۲+ax+b} = -\infty$ باشد، حاصل $a+b$ کدام است؟ (سراسری ۹۸ ریاضی)

۱) -۱ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) ۲

۱۳۴- اگر $\lim_{x\to ۲} \frac{x+۱}{x^۳+ax^۲+bx-۱۲} = -\infty$ باشد، حاصل $۲a+b$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) -۱ ۴) صفر

۱۳۵- حاصل $\lim_{x\to \sqrt[۳]{۴}} \frac{x}{x^۲+ax+b} = +\infty$ باشد، مقدار $\left[\frac{b}{a}\right]$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

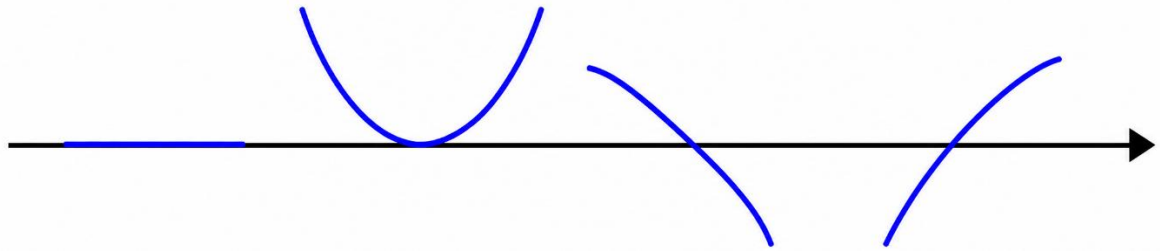
۱) -۱ ۲) -۲ ۳) ۱ ۴) ۲

۱۳۶- اگر $\lim_{x\to \pi} \frac{b+۵}{b+a\cos x} = -\infty$ آنگاه مجموع مقادیر صحیح a کدام است؟

۱) -۵ ۲) -۱۰ ۳) -۱۵ ۴) -۲۰

تفاوت صفر مطلق و صفر حدی

- صفر مطلق خود عدد صفر است و صفر حدی (0^+ ، 0^-) اطراف عدد صفر را نشان می دهد.
- در صورتی خروجی یک تابع صفر مطلق است که خط افقی روی محور x ها باشد و در صورتی صفر مطلق است که اطراف ریشه روی محور x ها نباشد.

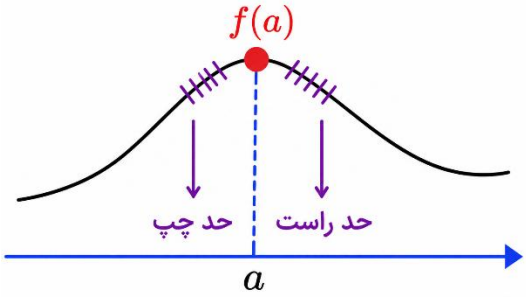


نکته (۱): اگر مخرج کسری صفر مطلق باشد آن کسر تعریف نشده است.

نکته (۲): اگر صورت کسری صفر مطلق باشد و مخرج هرچی بجز صفر مطلق باشد آن کسر صفر است.

$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x}{[x]}=$	$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{[x]}{x}=$
$\lim\limits_{x\to 2^+}\dfrac{[x]-2}{2-x}$	$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x+2}{[x]}=$
$\lim\limits_{x\to -2^-}\dfrac{[x]+3}{x+2}$	$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{x^2-1}{x+\lvert x\rvert}$
$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{x^2-1}{x+\lvert x\rvert}=$	$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x^2-1}{x+\lvert x\rvert}=$

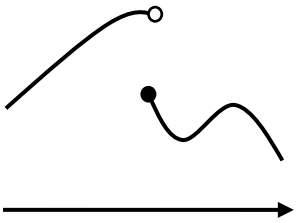
بخش نهم : پیوستگی



- تابع $y=f(x)$ در نقطه $x=a$ **پیوسته** است اگر نقطه توپر به دو سمت خودش متصل باشد.
- تابع $y=f(x)$ در نقطه $x=a$ پیوسته است اگر:

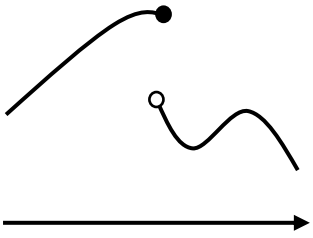
حد راست = حد چپ = مقدار تابع

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^-} f(x) = f(a)$$



- تابع $y=f(x)$ در نقطه $x=a$ **پیوسته راست** است اگر نقطه توپر به سمت راست خودش متصل باشد.
- تابع $y=f(x)$ در نقطه $x=a$ پیوسته راست است اگر:

حد راست = مقدار تابع $\lim_{x\to a^+} f(x) = f(a)$

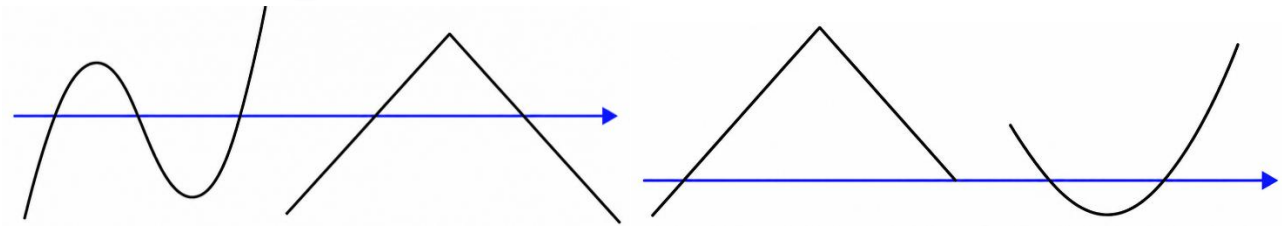


- تابع $y=f(x)$ در نقطه $x=a$ **پیوسته چپ** است اگر نقطه توپر به سمت راست خودش متصل باشد.
- تابع $y=f(x)$ در نقطه $x=a$ پیوسته چپ است اگر:

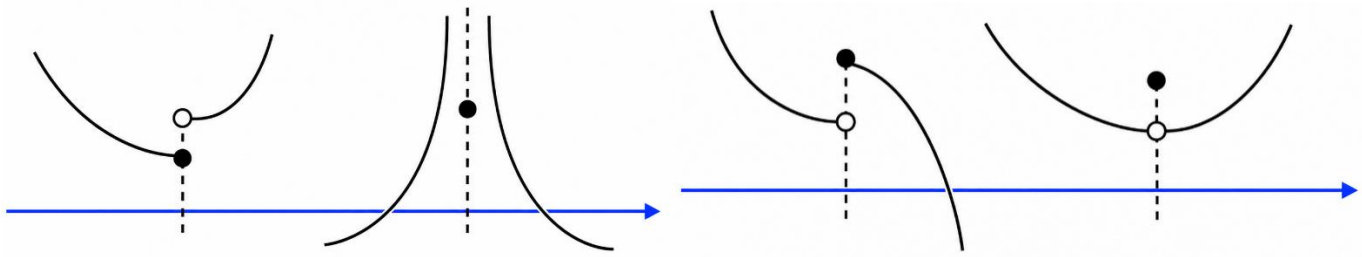
حد چپ = مقدار تابع $\lim_{x\to a^-} f(x) = f(a)$

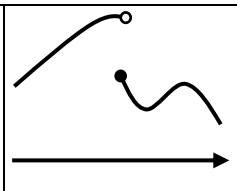
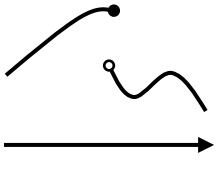
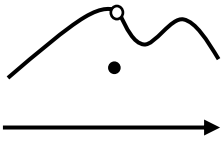
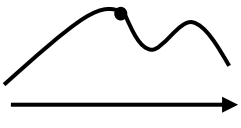
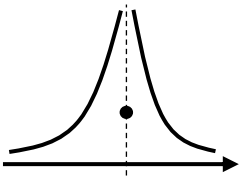
- اگر تابعی پیوسته باشد آنگاه تابع هم پیوسته راست و هم پیوسته چپ است و برعکس
- اگر تابعی پیوسته باشد آنگاه قطعاً حد دارد ولی برعکس این موضوع درست نیست.

چند نمودار از توابع پیوسته



چند نمودار از توابع ناپیوسته



					
پیوسته راست					
پیوسته چپ					
پیوسته					
حد					

انواع توابع ناپیوسته:

الف) توابع کسری: در ریشه های مخرج قطعاً ناپیوسته هستند.

۱۳۷- تابع $f(x)=\frac{x}{x^{۲}-۹}$ در چند نقطه ناپیوسته است؟

۱) صفر ۲) یک ۳)دو ۴)بیشمار

ب) توابع چندضابطه ای دارای یک مرز: روی مرز باید که حد راست، حد چپ و مقدار با هم برابر باشد.

۱۳۸- تابع با ضابطه ی $f(x)=\begin{cases} ax^{۲}+bx & x>۲ \\ ۲x-۱ & x=۲ \\ x+b & x<۲ \end{cases}$ در $x=۲$ پیوسته است، مقدار a کدام است؟

۱) ۱ ۲) صفر ۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) $\frac{۱}{۳}$

۱۳۹- به ازای کدام مقادیر a تابع با ضابطه ی $f(x)=\begin{cases} \frac{۸+x^{۳}}{|x+۲|} & x\neq -۲ \\ a & x=-۲ \end{cases}$ در نقطه ی $x=-۲$ فقط از چپ پیوسته است؟ (سراسری ۹۸)

۱) ۱۲− ۲)۶− ۳) ۶ ۴) ۱۲

۱۴۰- تابع با ضابطه $f(x)=\begin{cases}\frac{|x^۲+x-۲|}{x-۱} & x\neq ۱\\ a & x=۱\end{cases}$ به ازای کدام مقدار a، در نقطه ی $x=۱$ پیوسته است؟(سراسری)

۱) -۳ ۲) ۳ ۳) هیچ مقدار a ۴) هر مقدار a

۱۴۱- تابع با ضابطه ی $f(x)=\begin{cases}\frac{x^۲-۴}{۲|x-۲|} & x\neq ۲\\ ۲ & x=۲\end{cases}$ از نظر پیوستگی در نقطه ی $x=۲$ چگونه است؟ (سراسری ۹۸)

۱) از چپ پیوسته
۲) از راست پیوسته
۳) از چپ و راست ناپیوسته
۴) پیوسته

۱۴۲- اگر تابع f با ضابطه $f(x)=\begin{cases}\frac{x^۲+ax+b}{x-۳} & x\neq ۳\\ ۱۰ & x=۳\end{cases}$ روی $\mathbb{R}$ پیوسته باشد، مقدار $f(۱)$ کدام است؟

۱) -۱۶ ۲) -۲۱ ۳) ۶ ۴) ۸

۱۴۳- به ازای کدام مقدار a، تابع با ضابطه ی $f(x)=\begin{cases}\frac{a(۱+\sqrt[۳]{۱-x})}{x^۲-۲x} & x>۲\\ x-a & x\leq ۲\end{cases}$ همواره پیوسته است؟

۱) $۱/۲$ ۲) $۱/۶$ ۳) $۲/۴$ ۴) $۳/۲$

۱۴۴- به ازای کدام مقدار a ، تابع با ضابطه $f(x)=\begin{cases}\frac{۳x-۶}{x-\sqrt{x+۲}} & x>۲\\ ax-۱ & x\le ۲\end{cases}$ بر روی اعداد حقیقی، پیوسته است؟

(سراسری ۹۸ ریاضی)

۱) ۱/۵ ۲) ۲ ۳) ۲/۵ ۴) ۳

۱۴۵- به ازای کدام مقدار a ، تابع با ضابطه $f(x)=\begin{cases}\frac{۲\sin^۲x-\sin x-۱}{\cos^۲x} & ;\ x\neq\frac{\pi}{۲}\\ a & ;\ x=\frac{\pi}{۲}\end{cases}$ در $x=\frac{\pi}{۲}$ پیوسته است؟

(سراسری ۹۹ تجربی)

۱) ۱/۵ ۲) ۱ ۳) -۱ ۴) $-۱/۵$

۱۴۶- به ازای کدام مقدار a ، تابع با ضابطه $f(x)=\begin{cases}\frac{|x^۲-x-۲|}{x-۲} & x<۲\\ a[-x]+۳+۳a & x\ge ۲\end{cases}$ روی $x=۲$ پیوسته است؟

(سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۳ ۲) ۶ ۳) هر مقدار a ۴) هیچ مقدار a

۱۴۷- اگر تابع $f(x)=\begin{cases}(ax+۱)\left[\frac{۲}{x}\right] & x\ge ۱\\ ۲bx+۱ & x<۱\end{cases}$ روی $x=۱$ پیوسته باشد، حاصل $a+b$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $-\frac{۱}{۲}$ ۴) $-\frac{۳}{۲}$

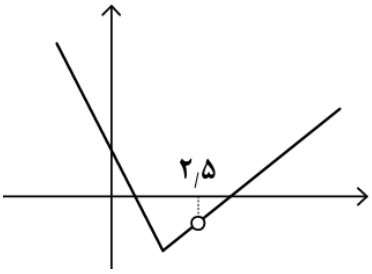
۱۴۸- تابع $f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{۶-\sqrt[۳]{x}}-۲}{a(x-۸)} & , x\neq ۸\\ |x-۷| & , x=۸\end{cases}$ در $x=۸$ پیوسته است، مقدار a کدام است؟

۱) $\frac{-۱}{۴۸}$ ۲) $\frac{۱}{۴۸}$ ۳) $\frac{-۱}{۹۶}$ ۴) $\frac{۱}{۹۶}$

۱۴۹- تابع f با ضابطه $f(x)=\begin{cases}\frac{x^۲+mx+n}{a-x} & x\neq a\\ ۲ & x=a\end{cases}$ روی $\mathbb{R}$ پیوسته است. اگر $f(۲a)=۰$ باشد، مقدار $n-m$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) -۲ ۲) -۴ ۳) ۱۲ ۴) ۱۴

۱۵۰- نمودار تابع با ضابطه $f(x)=\begin{cases}\frac{۲x^۲+ax+b}{۴x-c} & x\geq ۱\\ ۴-\frac{c}{۲}x & x<۱\end{cases}$ به صورت زیر رسم شده است. مقدار $a+b$ کدام است؟



(سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۴ ۲) ۱
۳) -۱ ۴) -۴

پ) توابع چندضابطه ای دارای دو مرز: روی هر دو مرز باید که حد راست، حد چپ و مقدار با هم برابر باشد.

۱۵۱- اگر تابع $f(x)=\begin{cases}۳x & x<-۱\\ ax-b & -۱\leq x<۲\\ x^۲-۱ & x\geq ۲\end{cases}$ روی $\mathbb{R}$ پیوسته باشد، مقدار $\frac{a}{b}$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۰/۵

۱۵۲- به ازای مقادیری از a و b تابع با ضابطه $f(x)=\begin{cases}x[x] & |x|<1\\ ax+b & |x|\geq 1\end{cases}$ بر روی اعداد حقیقی پیوسته است، a کدام است؟ (سراسری ۹۸ ریاضی)

۱) $-\frac{۳}{۲}$ ۲) -۱ ۳) $-\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۱۵۳- فرض کنید $f(x)=\begin{cases}(x-۱)[x] & |x-۱|<۱\\ x^۲+ax+b & |x-۱|\geq ۱\end{cases}$ یک تابع همواره پیوسته باشد. مقدار a کدام است؟ (سراسری ۹۹ ریاضی)

۱) $-\frac{۳}{۲}$ ۲) -۱ ۳) ۱ ۴) $\frac{۵}{۲}$

۱۵۴- به ازای مقادیر طبیعی c، تابع $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x^۲-۲x+۱} & |x|\leq c\\ ax^۲+bx+۲ & |x|>c\end{cases}$ روی روی اعداد حقیقی پیوسته است. کدام مقدار می تواند مقدار $\left[\frac{a}{b}\right]$ باشد؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

۱) -۱ ۲) -۲ ۳) -۳ ۴) -۴

ت) توابع چندضابطه ای ترکیب با توابع کسری: روی هر مرز باید که حد راست، حد چپ و مقدار با هم برابر باشد. همچنین باید به ریشه های مخرج توجه کنیم.

۱۵۵- به ازای چند مقدار a، تابع f با ضابطه $f(x)=\begin{cases}\frac{۳}{x+a} & x\geq a\\ \frac{a-۱}{x-۱} & x<a\end{cases}$ روی $\mathbb{R}$ پیوسته است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۵۶- اگر تابع f با ضابطه $f(x)=\begin{cases}\frac{x^۲+|x|}{x^۲+a|x|} & x\neq ۰\\ \frac{۲a-۱}{۲a+۲} & x=۰\end{cases}$ در $\mathbb{R}$ پیوسته باشد، مقدار $\lim\limits_{x\to\frac{۱}{a}} f(x)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) $\frac{۳}{۴}$ ۴) $\frac{۳}{۵}$

۱۵۷- تابع ناصفر f با ضابطه $f(x)=\frac{\sqrt{۳}|ax+a|}{|x^۳+(m-۲)x+a^۲|}$ روی $\mathbb{R}-\{a\}$ تعریف شده و برای هر $x\neq a$ پیوسته است. اگر $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ موجود باشد، مقدار آن حاصل کدام است؟ (سراسری ریاضی ۱۴۰۴)

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) $\frac{۱}{\sqrt{۳}}$ ۳) $\frac{۲}{\sqrt{۳}}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

ث) توابع جزصحیحی:

چگونه نقاط ناپیوسته توابع شامل جزصحیح را پیدا کنیم؟

مرحله اول: ابتدا درون جزصحیح را برابر k قرار دهید که k عددی صحیح است.

مرحله دوم: ریشه های پشت جز صحیح پیوسته هستند.

مرحله سوم: اگر درون جزصحیح مینیمم داشت آن نقطه پیوسته است.

مثال: نقاط ناپیوسته تابع $f(x)=\left[\frac{x}{۳}\right]$ را بیابید؟

مثال: نقاط ناپیوسته تابع $f(x)=[x^۲]$ را بیابید؟

مثال: نقاط ناپیوسته تابع $f(x)=x^۲(x-۱)[x]$ را بیابید؟

مثال: نقاط ناپیوسته تابع $f(x)=(x-۲)\left[\frac{x}{۲}\right]$ را بیابید؟

۱۵۸- تابع $y = (x^۲ - ۱)[x]$ در چند نقطه از بازه $(-۵,۵)$ ناپیوسته است؟

۱) ۳ ۲) ۵ ۳) ۷ ۴) ۹

۱۵۹- تابع $\left[\frac{x}{۳}\right]$ روی بازه $y = (x^۲ - ۹x + ۱۸)$ پیوسته است. حداکثر مقدار k کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۹ ۲) ۱۲ ۳) ۳ ۴) ۶

۱۶۰- تابع $f(x) = (x - ۱)[x^۲]$ در بازهٔ $[-\frac{۱}{۲}, k)$ پیوسته است. بیشترین مقدار k کدام است؟ (قلمچی)

۱) صفر ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۱ ۴) $\sqrt{۲}$

۱۶۱- تعداد نقاط ناپیوستگی تابع $f(x) = [x]\sin \pi x \; ; |x| \leq ۲$ کدام است؟ (سراسری ۹۹ ریاضی)

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) صفر

۱۶۲- تابع $f(x) = [\sqrt{۲x}]$ در بازه $[۲,۲۰)$ چند نقطه ناپیوسته دارد؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۱۶۳- تابع $f(x) = (x^۲ + ax + b)\left[\frac{x}{۲} - ۱\right]$ در بازه $(۰,۵)$ پیوسته است، $a + b$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) ۸

۱۶۴- تابع ناصفر $f(x) = b[x^۲ - ax] - ۲a$ در $\mathbb{R}$ پیوسته است. مقدار $\frac{a}{f(b)}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) $-\frac{۱}{۲}$ ۲) $-\frac{۱}{۴}$ ۳) ۱ ۴) صفر

۱۶۵- تابع غیرصفر $f(x) = a[x] + b[x + ۱]$ در $\mathbb{R}$ پیوسته است. مقدار $\frac{f(a)}{a}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

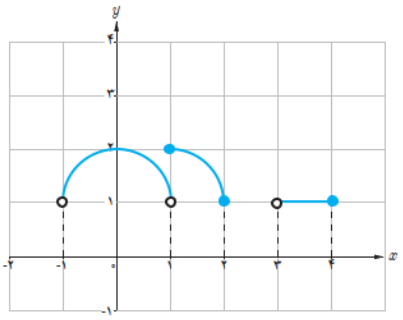
۱) ۱ ۲) -۱ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $-\frac{۱}{۲}$

۱۶۶- تابع $f(x) = \begin{cases} |x| + [-x] & |x^۳| < x^۲ \\ ۱ + \cos \pi x & |x^۳| = x^۲ \\ [x^۲] - [x] & |x^۳| > x^۲ \end{cases}$ در چند نقطه ناپیوسته است؟ (سراسری ۱۴۰۱ ریاضی)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) بیشمار ۴) در همه نقاط پیوسته است.

توجه : پیوستگی روی بازه

۱۶۷- کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟



الف) تابع f بر بازه $[۱,۲]$ پیوسته است.

ب) تابع f بر بازه $[۳,۴]$ پیوسته است.

پ) تابع f بر بازه $[۰,۲]$ پیوسته است.

۱۶۸- تابع $f(x)=\begin{cases}\tan\frac{(۲x+۱)\pi}{۴} & x\leq ۱\\ \frac{|x^۲+x-۲|}{a(۱-x)} & ۱<x<۵\\ b(x-[-x]) & x\geq ۵\end{cases}$ روی بازه $[۱,۵]$ پیوسته است مقدار ab کدام است؟

(سراسری ۱۴۰۲)

۱) $-۰/۷$ ۲) $-۰/۵$ ۳) $۰/۷$ ۴) $۰/۵$

بخش دهم : حد های صفر صفرم مثلثاتی

روش های تشریحی

مدل (۱) حد های مثلثاتی که باید به کمک اتحادها مثلثاتی ساده شود.

زمان از اتحادهای مثلثاتی استفاده می کنیم که کل حد مثلثاتی باشد و هیچ عبارت غیر مثلثاتی در حد دیده نشود.

۱- حد های زیر را محاسبه کنید.

$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{۲}} \frac{۱-\sin x}{\cos x}$
$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{۴}} \frac{\cos(x+\frac{\pi}{۴})}{\cos x-\sin x}$
$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{۴}} \frac{\cos x-\sin x}{\cos ۲x}$

۲- اگر $\lim\limits_{x\to\frac{۵\pi}{۴}} \frac{a\cos ۲x}{\sin x-\cos x} = \sqrt{۲}$ باشد، مقدار a کدام است؟

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) ۲

۳- اگر حاصل حد $\lim_{x\to ۱}\left(\frac{x^۲}{x-a}-\frac{x^۲}{x+۲}\right)$ برابر حد تابع $f(x)=\frac{۲\sin^۲ x}{۱-\cos x}$ در نقطه‌ی $x=۰$ باشد، a کدام است؟

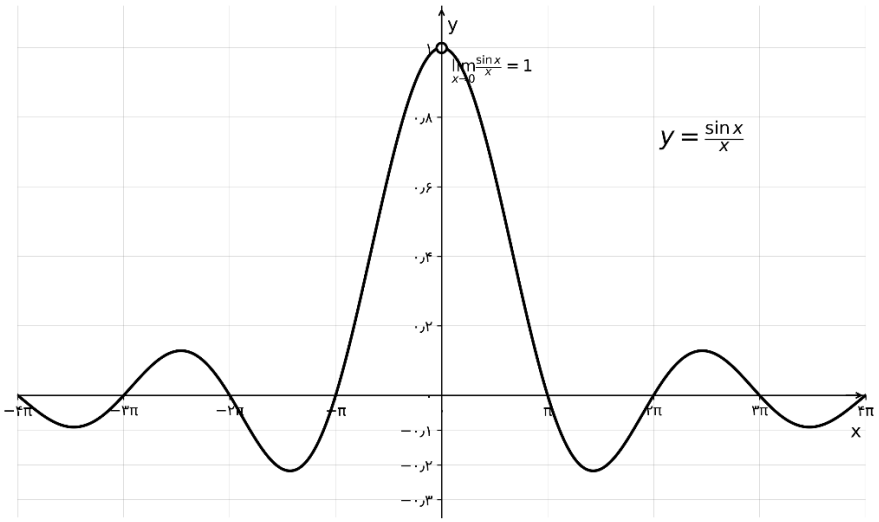
۱) $\frac{۵}{۱۳}$ ۲) $\frac{۱۰}{۱۳}$ ۳) $\frac{۱۳}{۱۰}$ ۴) $\frac{۱}{۳}$

۴- اگر حد عبارت $\frac{\sqrt{\cos x}-\sqrt{\sin x}}{\cos\left(x+\frac{\pi}{۴}\right)}$ وقتی $x\to\frac{\pi}{۴}$ برابر ۲^a باشد a کدام است؟

۱) $-\frac{۱}{۲}$ ۲) $-\frac{۱}{۴}$ ۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

مدل (۲) حد های مثلثاتی که باید از تابع $y=\frac{\sin x}{x}$ استفاده شود.

زمان از این تابع استفاده می کنیم که در حد عبارت های مثلثاتی و غیر مثلثاتی در حد دیده شود.



الف) $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ **ب)** $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{\sin x}{x}=0$ **پ)** $\frac{\sin x}{x}<1$ **ت)** $\lim_{x\to 0}\left[\frac{\sin x}{x}\right]=0$

توجه: اگر عبارت u به سمت صفر میل کند داریم:

$$\lim_{u\to 0}\frac{\tan u}{u}=1 \qquad \lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u}=1$$

۵- حد های زیر را محاسبه کنید.

$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{3x}$
$\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2}{\lvert 1-\cos x\rvert}$
$\lim_{x\to 0}\frac{2-2\cos 2x}{x\sin x}$

روش های تستی

مدل (۱) استفاده از قاعده هوپیتال

مشتق های مثلثاتـــــی و قاعده هوپیتال

$y = \sin 8x \rightarrow$	$y = cos\, \pi x \rightarrow$
$y = \sin^2 x \rightarrow$	$y = \tan^4 3x \rightarrow$
$y = \sin^3 4x \rightarrow$	$y = \cos 7x \rightarrow$
$y = \sqrt[3]{\tan x} \rightarrow$	$y = \sin^3 \pi x \rightarrow$
$y = \sqrt[3]{\cos^2 7x} \rightarrow$	$y = \sin(\cos x) \rightarrow$
$y = \sin 4x \rightarrow$	$y = \tan(\sin x) \rightarrow$
$y = \sqrt{tan\, 5x} \rightarrow$	$y = \tan^2(3x) \rightarrow$

۶- حد عبارت $\frac{1-tan x}{sin(x-\frac{\pi}{4})}$ وقتی $x \rightarrow \frac{\pi}{4}$ برابر کدام است؟ (سراسری)

۱) -2 ۲) -1 ۳) ۱ ۴) ۲

۷- حاصل $\lim\limits_{x\to(\frac{1}{2})^+} \frac{|\cos \pi x|}{1-\sqrt{2x}}$ کدام است؟

۱) $-\pi$ ۲) $-\frac{\pi}{2}$ ۳) π ۴) 2π

۸- حاصل $\lim\limits_{x\to\pi^-} \frac{1+\cos^3 x}{\sin^2 x}$ ، کدام است؟

۱) $\frac{1}{2}$ ۲) ۲ ۳) $\frac{3}{2}$ ۴) ۳

۹- اگر $\lim_{x\to\frac{1}{4}} \frac{2+2\cos ax}{(4x-1)^2} = \pi^2$ باشد، حاصل $\lim_{x\to\frac{a}{16}} \frac{\cos 2x}{\cos x-\sin x}$ $(3\pi < a < 5\pi)$ کدام است؟ (قلم چی)

۱) ۱ ۲) صفر ۳) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ۴) $\sqrt{2}$

۱۰- حاصل حد $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{1-\sin 2x}{(1-\tan x)^2}$ کدام است؟

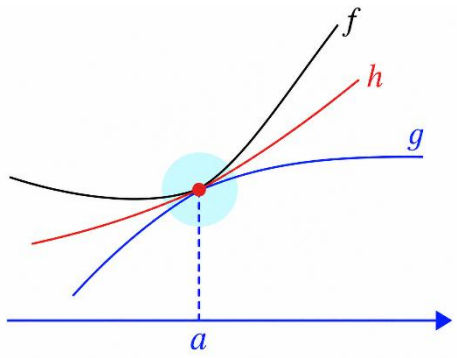
۱) $\frac{1}{2}$ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ∞

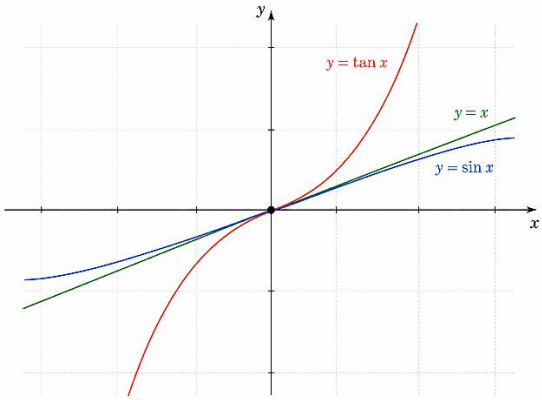
۱۱- حاصل $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x}-\sqrt{-\cos 2x}}{\cos^2 x}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) $\frac{3}{2}$ ۳) $\frac{3}{4}$ ۴) $+\infty$

مدل (۲) هم ارزی های مثلثاتی و برنولی

- **دو تابع $y=f(x)$ و $y=g(x)$ در $x=a$ هم ارز هستند اگر $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=1$ و با نماد $f\sim g$ نشان می دهیم.**
- **دو تابع $y=f(x)$ و $y=g(x)$ در $x=a$ هم ارز هستند اگر در $x=a$ بر هم مماس باشند.**
- **زمانی که دو تابع در نقطه ای بر هم مماس باشند مقدار آنها حول آن نقطه بسیار بسیار به هم نزدیک است.**
- **در شکل روبرو هر سه تابع در $x=a$ هم ارزند.**





- **هم ارزی های مثلثاتی حول نقطه $x=0$**

هم ارزی های ضعیف:

$$\tan x\sim x \qquad \sin x\sim x \qquad \cos^k x\sim 1-k\frac{x^2}{2}$$

نکته: در ۹۹ درصد سوالات از هم ارزی ضعیف استفاده می کنیم، مگر پس از استفاده از هم ارزی همه عبارت ها با هم ساده شود و صفر مطلق ایجاد شود.

هم ارزی های قوی: $\tan x\sim x+\frac{x^3}{3} \qquad \sin x\sim x-\frac{x^3}{6}$

نکته: هم ارزی قـــوی تنها در حد هایی استفاده می شود که در صورت سوال $\sin x-x$ ، $\tan x-x$ یا $\tan x-\sin x$ حضور داشته باشد.

هم ارزی های برنولی: $(1+x)^n\sim 1+nx$

۱۲- حد های زیر را محاسبه کنید.

$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{\sin x}=$
$\lim_{x\to 0}\frac{\cos 2x-\cos x}{\sin^2 x}=$
$\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 2x-\sin^2 x}{1-\cos^3 x}=$
$\lim_{x\to 0}\frac{\cos^3 x-1}{\cos 3x-\cos 2x}=$

۱۳- حد $\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin 2x}{x+\sin 3x}$ کدام است؟

۱) $\frac{1}{2}$ ۲) $-\frac{1}{4}$ ۳) $\frac{1}{4}$ ۴) $-\frac{1}{2}$

۱۴- حد $\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x-x}{1-|\cos x|}$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) صفر ۳) ∞ ۴) $-\frac{1}{2}$

۱۵- حاصل $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x\sin x}$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $\frac{1}{4}$ ۲) $\frac{1}{2}$ ۳) ۱ ۴) ۲

۱۶- حاصل $\lim_{x\to 0^-}\frac{x-\tan 3x}{\sqrt{1-\cos x}}$ برابر کدام است؟ (سراسری)

۱) $-2\sqrt{2}$ ۲) $-\sqrt{2}$ ۳) $2\sqrt{2}$ ۴) ۲

۱۷- مقدار $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{x^2}$ برابر کدام است؟

۱) $-\frac{1}{4}$ ۲) $\frac{1}{4}$ ۳) $\frac{3}{4}$ ۴) $-\frac{1}{12}$

۱۸- مقدار $\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-\cos 3x}{2-\sqrt{4-x^2}}$ کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۱۲ ۳) ۱۶ ۴) ۱۸

۱۹- حاصل $\lim_{x\to 0^-}\frac{\sqrt{2+3x}-\sqrt{2-x}}{\sqrt{1-\cos x}}$ برابر کدام است؟ (سراسری ۹۹ ریاضی)

۱) -2 ۲) $-\sqrt{2}$ ۳) $\sqrt{2}$ ۴) ۲

۲۰- حاصل $\lim_{x\to 0^-}\frac{\sqrt{2-3x}-\sqrt{2-5x}}{\sqrt{2-2\cos x}}$ کدام است؟ (سراسری ریاضی ۱۴۰۱)

۱) $-\sqrt{2}$ ۲) $\sqrt{2}$ ۳) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ۴) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

۲۱- حاصل $\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{1-\cos^3 x}$ کدام است؟

۱) $\frac{1}{3}$ ۲) $\frac{1}{2}$ ۳) $\frac{2}{3}$ ۴) $\frac{3}{2}$

۲۲- تابع $f(x)=\begin{cases}\frac{۱-\cos x}{۲bx^۲} & x>۰\\ |b-x| & x=۰\\ [x]-۲a & x<۰\end{cases}$ در $x=۰$ پیوسته است. مقدار حقیقی $b-a$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۲ ۲) $\frac{۱}{۴}$ ۳) $\frac{۵}{۴}$ ۴) $\frac{۲۵}{۱۶}$

۲۳- اگر $\lim_{x\to ۰}\frac{k+\cos(\sqrt{a}x)}{kx^۲}=۳$ باشد، مقدار $\frac{a}{k}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۶ ۲) ۳ ۳) -۳ ۴) -۶

۲۴- فرض کنید $\lim_{x\to ۰^+}\frac{tan^۲(\frac{۱}{\sqrt{۱-x^۲}}-۱)}{(۱-cos(\sqrt{۲x}))^n}=a$ مقدار $a+n$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰ ریاضی)

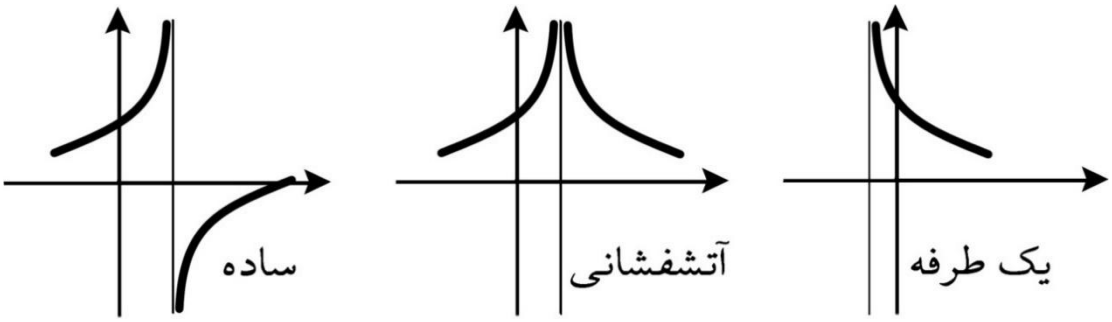
۱) $\frac{۷}{۴}$ ۲) $\frac{۹}{۴}$ ۳) $\frac{۱۵}{۴}$ ۴) $\frac{۱۷}{۴}$

۲۵- فرض کنید $\lim_{x\to ۰^+}\frac{sin(\sqrt{۱-x^۲}-۱)-۲tan[x]}{x^n(۱-cos(\sqrt{۳x}))}=a$ مقدار $a+n$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰ ریاضی)

۱) $\frac{۱}{۹}$ ۲) $\frac{۲}{۹}$ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{۲}{۳}$

بخش یازدهم: مجانب قائـــم

- **مجانب قائم خط قائمی است که منحنی به آن خط نزدیک و نزدیک تر می شود.**



- **تعریف: خط قائم $x = a$ را مجانب قائم تابع $y = f(x)$ می گوییم هرگاه حد زیر برقرار باشد:**

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty$$

طریقه محاسبه مجانب قائم توابع کسری:

انواع مجانب قائم:

اگر تابعی مجانب قائم نداشته باشد:

۲۶- مجانب قائم توابع زیر را بیابید.

$y = \frac{\sin x}{x^۲}$	$y = \frac{\sin x}{x}$
$y = \frac{۱}{(x-۱)^۲(x-۲)}$	$y = \frac{\sqrt{x}}{x^۲ - ۴}$
$y = \frac{۱}{\sqrt{x}}$	$y = \frac{\sin x}{\sin ۲x}$
$f(x) = \frac{۱ - \sin x}{\cos x}$	$f(x) = \frac{x^۲ - ۱}{x^۲ + ۳x + ۲}$
$f(x) = \frac{\lvert x-۱\rvert - \lvert x+۵\rvert}{x^۲ + x - ۲}$	$f(x) = \tan x$

$f(x)=\frac{x}{[x]}$	$f(x)=\frac{[x]}{x}$
$f(x)=\frac{x^۲-۱}{x-۱}$	$f(x)=\frac{۱}{x^۲+۱}$

۲۷- اگر تابع $f(x)=\frac{x^۲+۳}{x^۲-۴x+m-۱}$ مجانب های قائم نداشته باشد، حدود m کدام است؟

۱) $m<-۱$ ۲) $m>۵$ ۳) $m<-۵$ ۴) $m>۱$

۲۸- اگر تابع $f(x)=\frac{x^۲-۱}{x^۲+mx+۴}$ فقط یک مجانب های قائم داشته باشد، چند مقدار برای m داریم؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

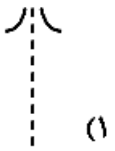
۲۹- تابع به معادله ی $y=\frac{\cos x-\sin x}{\cos ۲x}$ در بازه ی $[۰,\pi]$ چند مجانب قائم دارد؟

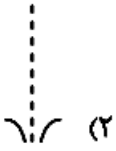
۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۳۰- برای چند مقدار a ، تابع $f(x)=\frac{۳x^۲-۸x-۳}{ax^۲+(۱-a)x+a+۱}$ یک مجانب قائم دارد؟(سراسری تیر ۱۴۰۳)

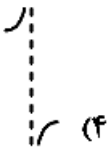
۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۷

۳۱- نمودار تابع $f(x)=\frac{\tan ۲x}{۲+\cos x}$ در اطراف مجانب قائم آن در بازه $\left(\frac{\pi}{۲},\pi\right)$ چگونه است؟(قلمچی ۱۴۰۳)

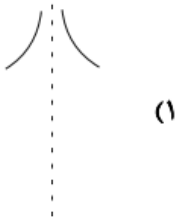
۱) 

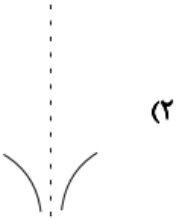
۲) 

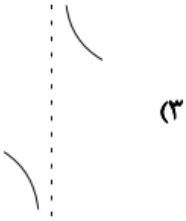
۳) 

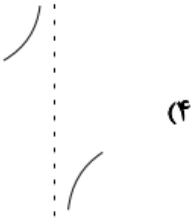
۴) 

۳۲- نمودار تابع $f(x)=\frac{۵x+۴[-x]}{x^۲-۳[x]x+۲[x]^۲}$ در یک همسایگی $x=۲$ کدام است؟(قلمچی ۱۴۰۳)

۱) 

۲) 

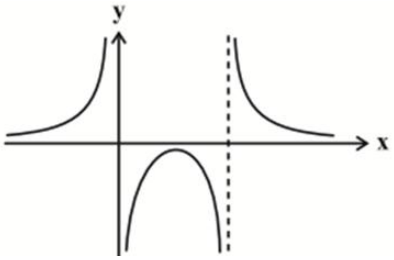
۳) 

۴) 

۳۳- اگر تابع $f(x)=\frac{۲x-۱}{(a+۵)x^۲+۴ax+۱}$ فقط یک مجانب قائم داشته باشد، مجموع مقادیر ممکن برای a کدام است؟

۱) $-\frac{۱۹}{۴}$ ۲) $-\frac{۲۳}{۴}$ ۳) $\frac{۱۱}{۴}$ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۳۴- اگر نمودار تابع $f(x)=\frac{x-۲}{x^۳+ax^۲+۲bx+c-۳}$ مطابق شکل زیر باشد، حاصل $\frac{a+c}{b}$ زیر کدام است؟



۱) $-\frac{۱}{۴}$ ۲) $-\frac{۱}{۳}$

۳) $-\frac{۱}{۲}$ ۴) -۱

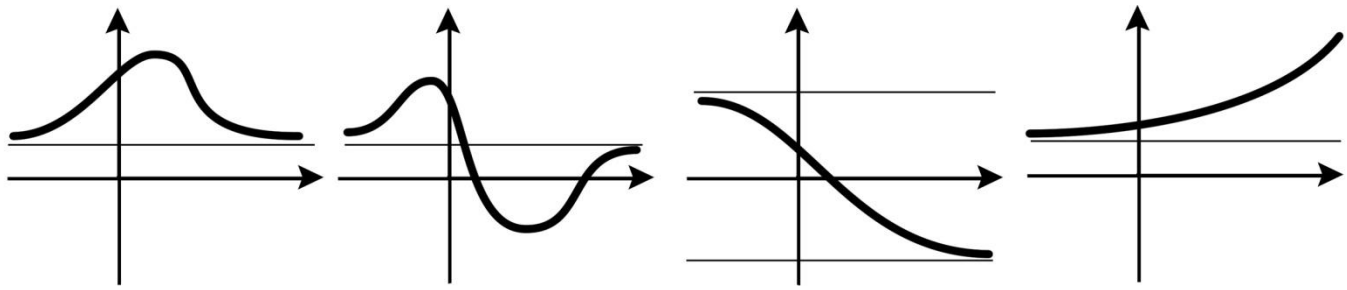
مجانب قائم توابع لگاریتمی

۳۵- مجانب قائم توابع زیر را بیابید.

$y = \log_{۴} \frac{x^{۲} - ۴}{x}$	$y = \log_{۲}(x^{۲} - ۱)$
$y = \log(x - ۱) + \log x$	$y = \log(x^{۲} - x)$

بخش دوازدهم: مجانب افقی

مجانب افقی خط افقی است که منحنی در مثبت یا منفی بینهایت به آن خط نزدیک و نزدیک تر می شود.



- **تعداد مجانب های افقی حداکثر دو تاست.**
- **تعریف: خط افقی $y=a$ را مجانب افقی تابع $y=f(x)$ می گوییم هرگاه حداقل یکی از حد های زیر برقرار باشد.**

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=a \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x)=a$$

طریقه محاسبه مجانب افقی:

۳۶- مجانب های افقی توابع زیر را بیابید.

۱) $f(x)=\frac{۴x-۱}{۷x+۳}$	۲) $f(x)=\frac{\lvert x\rvert}{۲x-۱}$
۳) $f(x)=\sqrt{۹x^۲+x}-\sqrt{۹x^۲-x}$	۴) $f(x)=\sqrt{x^۲-۴x+۲}-۲x$
۵) $f(x)=\frac{x}{x^۲-۱}$	۶) $f(x)=\frac{۱}{\sqrt{x}}+\frac{۴x-۱}{\lvert x\rvert}$

۳۷- فاصله ی نقطه ی تلاقی مجانب های منحنی به معادله ی $f(x)=\frac{x-\sqrt{x}}{x^{۲}-۳x+۲}$ از مبدا مختصات کدام است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) ۲ ۳) $\sqrt{۵}$ ۴) ۵

۳۸- به ازای کدام مقدار a ، خط به معادله ی $y=x+a$ از نقطه ی تلاقی مجانب های منحنی به معادله ی $f(x)=\frac{۲x^{۲}-۲x}{x^{۲}+x-۲}$ می گذرد؟

۱) -۴ ۲) -۲ ۳) ۴ ۴) ۲

۳۹- منحنی به معادله $y=\frac{x^{۲}+۳x}{ax^{۲}+۴x-۱}$ فقط دو خط مجانب دارد. مختصات نقطه ی تلاقی مجانب ها کدام می تواند باشد؟ (سراسری)

۱) $\left(\frac{۱}{۲},\frac{۱}{۴}\right)$ ۲) $\left(\frac{۱}{۲},-\frac{۱}{۴}\right)$ ۳) $\left(-\frac{۱}{۲},\frac{۱}{۴}\right)$ ۴) $\left(-\frac{۱}{۲},-\frac{۱}{۴}\right)$

۴۰- اگر $f(x)=\frac{x+۳}{۲x+۱}$ و $g(x)=\frac{۲x-۱}{x+۲}$ باشد، نقطه ی تلاقی مجانب های تابع fog کدام است؟ (سراسری)

۱) $(-۱,۰)$ ۲) $(-۱,۱)$ ۳) $(-۲,۲)$ ۴) $(۰,۱)$

۴۱- اگر $f(x)=\frac{x+۱۱}{x^۲-۳x-۴}$ و $g(x)=\frac{۳}{x-۴}$ باشد، نقطه ی تلاقی مجانب های تابع $f-g$ کدام است؟

۱) $(-۱,۰)$ ۲) $(-۱,۲)$ ۳) $(۴,-۱)$ ۴) $(۴,۰)$

۴۲- اگر $f(x)=\frac{۴}{x^۲+۲x-۳}$ و $g(x)=\frac{۱}{x-۱}$ باشد، نقطه تلاقی مجانب های نمودار تابع $f-g$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

۱) $(-۱,۱)$ ۲) $(-۳,۰)$ ۳) $(۳,۱)$ ۴) $(۱,۰)$

۴۳- نمودار تابع $f(x)=\frac{۲x^۲-۳x}{(x-۱)^۲}$ خط مجانب افقی خود را در نقطه ی A قطع می کند. فاصله ی نقطه ی A از مجانب قائم کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۳}{۲}$ ۳) ۱ ۴) ۲

۴۴- خط به معادله ی $y=\frac{۳}{۲}$ مجانب افقی نمودار تابع با ضابطه ی $y=۲x-۱+\sqrt{ax^۲+bx}$ است، b کدام است؟

۱) -۱۰ ۲) -۵ ۳) ۵ ۴) ۱۰

۴۵- نمودار تابع $f(x)=\frac{-۲x^۲+۳x}{ax^۲+bx+c}$ دارای خط های مجانب $y=-۱$ ، $x=-۲$ و $x=۱$ است. $f(-۱)$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) ۱/۲۵ ۲) ۱/۵ ۳) ۱/۷۵ ۴) $-۱/۵$

۴۶- نمودار تابع با ضابطه $f(x)=\frac{ax^2+7x}{2x^2+bx+c}$ فقط یک مجانب قایم $x=2$ دارد. اگر $f(3)=6$ باشد. معادله مجانب افقی آن، کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $y=-1$ ۲) $y=-\frac{1}{2}$ ۳) $y=\frac{1}{2}$ ۴) $y=\frac{3}{2}$

۴۷- اگر تابع $f(x)=\frac{x^3-5x+4}{(x-a)(4x^2-4x+1)}$ فقط دارای دو مجانب باشد، مجموع مقادیر ممکن برای a کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) $\frac{1}{2}$ ۲) ۱ ۳) $\frac{3}{2}$ ۴) ۲

۴۸- تابع $f(x)=\frac{ax^3-bx^2+2}{ax^3-bx+2}$ در دو نقطه ناپیوسته و فقط دو مجانب موازی با محور های مختصات دارد. مقدار a و b کدام اند؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) $a=0, b=2$ ۲) $a=8, b=10$

۳) $a=-2, b=0$ ۴) $a=-8, b=-6$

۴۹- تابع $f(x)=\frac{|ax+1|+2x}{|x|+b}$ دارای دو مجانب افقی و دو مجانب قایم است. اگر هر ریشه مخرج با یکی از حدهای تابع در بی نهایت برابر باشد، حاصل $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) -3 ۲) ۱ ۳) $-\frac{1}{2}$ ۴) $\frac{1}{4}$

۵۰- محل تلاقی مجانب های تابع هموگرافیک $y=\frac{ax+۳}{(a+۱)x+(a-۱)}$ نقطه مینیمم تابع $y=\frac{۳}{۲}x^۲+x+\frac{۵}{۶}$ است. نمودار این تابع هموگرافیک، محور x ها را در نقطه ای با کدام طول قطع می کند؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۳ ۲) -۳ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) $-\frac{۳}{۲}$

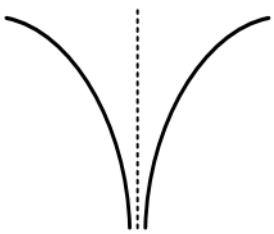
۵۱- نقطه $A(-\frac{۱}{۲},۳)$ محل تلاقی مجانب های نمودار $y=\frac{bx^۲+۷}{۴x^۲+ax+۱}$ است. مقدار $\frac{b}{a}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۳ ۲) $\frac{۳}{۴}$ ۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) ۱

۵۲- تابع $f(x)=\frac{|x|+|a|x}{|۲x-۱|+b}$ دارای دو مجانب افقی و دو مجانب قایم است. اگر $y=\alpha$ و $y=۲\alpha$ مجانب های افقی و $x=\beta$ و $x=۲\beta$ مجانب های قایم باشند، کدام مورد برابر b است؟ (آزمون مجدد رشته ریاضی)

۱) $-|a|$ ۲) $|a|$ ۳) $۲|a|$ ۴) $-۲|a|$

۵۳- نمودار تابع $f(x)=\frac{a^۲x^۲-۲x+۱}{(x+a)(mx-۲)}$ در همسایگی $x=-a$ به صورت شکل زیر است. اگر $y=-۴$ مجانب افقی تابع f باشد، مقدار a کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴ رشته ریاضی)



۱) -۲ ۲) -۴ ۳) ۲ ۴) ۴

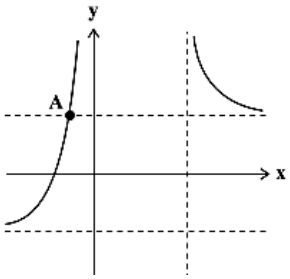
۵۴- فاصله بین خطوط مجانب افقی نمودار تابع $f(x)=1-\frac{4x+1}{|3x-2|}$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\frac{4}{3}$ ۲) ۲ ۳) $\frac{7}{3}$ ۴) $\frac{8}{3}$

۵۵- به ازای کدام مقدار a نمودار تابع $f(x)=\frac{x^2+ax+1}{x^2+2x+3}$ مجانب افقی خود را قطع نمی کند؟ (قلمچی)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) $\frac{1}{3}$

۵۶- نمودار تابع $y=\frac{4x+16}{|x|+|x+a|+b}$ در شکل زیر رسم شده است. طول نقطه A کدام است؟ (قلمچی)



۱) -4 ۲) -3

۳) -2 ۴) -1

۵۷- اگر مساحت مثلث حاصل از وصل کردن محل تقاطع مجانب های نمودار تابع $f(x)=\frac{x^2+ax|x|}{x^2-x+\frac{1}{4}}$ با مبدا مختصات برابر ۸ باشد، مقدار a کدام می تواند باشد؟ (قلمچی)

۱) ۲ ۲) -4 ۳) ۸ ۴) -16

۵۸- نمودار تابع $y=\frac{2x^2+3}{ax^2+bx+4a}$ فقط دو مجانب موازی محور های مختصات دارد. اگر نقطه برخورد دو مجانب روی نیمساز ناحیه چهارم باشد، حاصل $b-a$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۳ ۲) ۵ ۳) -3 ۴) -5

۵۹- خطوط مجانب های افقی و قائم نمودار تابع $y=\frac{۲x^۲-۲}{ax^۲+bx-۲}$ تنها یک نقطه برخورد دارند که آن هم روی خط $y=x$ قرار دارد. برای $a-b$ چند مقدار متفاوت پیدا می شود؟ (قلمچی)

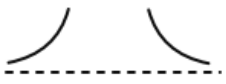
۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

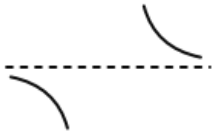
نمودار ها در اطراف مجانب های افقی

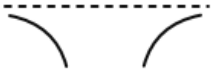
۶۰- نمودار $y=\frac{x^۲-۴x+۷}{x^۲-۴}$ در اطراف مجانب افقی خود به کدام صورت است؟

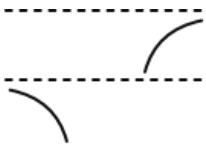
۶۱- نمودار $y=\frac{|x|}{x-۱}$ در اطراف مجانب افقی خود به کدام صورت است؟

۶۲- اگر $f(x)=\sqrt{x^۲+۱}-x^۳$ و $g(x)=\frac{۱}{xf^{-۱}(x)}$ باشد، نمودار تابع gof در همسایگی مجانب (های) افقی اش کدام است؟ (قلمچی)

۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

۶۳- نمودار تابع $y = \frac{۲x^۲ - x - ۲}{x^۲ + ۲x}$ نسبت به مجانب افقی خود، در بی نهایت کدام وضع را دارد؟ (قلمچی)

۱) 

۲) 

۳) 

۴) 